



Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Biologii i Biotechnologii
Kierunek Biotechnologia

Numer albumu: 167263

Sylwester Haska

Analizy filogenomowe kompleksu *Fusarium incarnatum-equiseti* na podstawie profilu sekretomu i genów metabolizmu wtórnego

Praca magisterska wykonana
w **Katedrze Botaniki i Ekologii Ewolucyjnej**

Wydział Biologii i Biotechnologii
UWM w Olsztynie
pod kierunkiem dra **Łukasza Paukszt**

Rok 2026



University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Faculty of Biology and Biotechnology

Field of study Biotechnology

Album number 167263

Sylwester Haska

Phylogenomic analyses of *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex based on
secretome profile and secondary metabolism genes

The master thesis was written
in Department of Botany and Evolutionary Ecology

Faculty of Biology and Biotechnology

UWM in Olsztyn

under the supervision of PhD Łukasz Pauksztó

Streszczenie	5
Abstract	6
1. Wstęp	7
1.1. Złożoność taksonomiczna i znaczenie gospodarcze rodzaju <i>Fusarium</i>	7
1.2. Kompleks gatunków <i>Fusarium incarnatum-equiseti</i> jako kluczowa grupa w obrębie <i>Fusarium</i>	8
1.3. Sekretom FIESC – rola i znaczenie	9
1.4. Metabolity wtórne	10
1.5. Białka efektorowe	13
1.6. Sekretom a analizy filogenetyczne.....	13
1.7. Uzasadnienie badań, cel i hipotezy badawcze	15
2. Materiał i Metody	17
2.1. Materiał.....	17
2.2. Adnotacja i kontrola jakości	18
2.3. Analizy funkcjonalne – analiza sekwencji nukleotydowych i białkowych ...	19
2.4. Analizy filogenetyczne	21
3. Wyniki	23
3.1. Kontrola jakości danych – BUSCO i QUASt.....	23
3.2. Analiza sekretomu	26
3.3. Lokalizacja komórkowa	26
3.4. Identyfikacja białek efektorowych	29
3.5. Klastry biosyntezy metabolitów wtórnych	32
3.6. Analizy taksonomiczne i filogenetyczne	37
4. Dyskusja	52
5. Wnioski i podsumowanie.....	56
6. Piśmiennictwo	58

Streszczenie

ANALIZY FILOGENOMOWE KOMPLEKSU *FUSARIUM INCARNATUM-EQUISETI* NA PODSTAWIE PROFILU SEKRETOMU I GENÓW METABOLIZMU WTÓRNEGO

Sylwester Haska

Kierunek studiów: Biotechnologia

Wydział Biologii i Biotechnologii

Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem dra Łukasza Paukszt

Katedra Botaniki i Ekologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szczepy grzybów należących do kompleksu *Fusarium incarnatum-equiseti* (FIESC) pomimo bardzo bliskiego pokrewieństwa genetycznego wykazują wysokie zróżnicowanie w zakresie wydzielanych białek czy metabolitów wtórnych w kontekście strategii ekologicznych. Jednocześnie jako jeden z najważniejszych patogenów roślin zdolnych do wytwarzania silnych mykotoksyn, rodzaj *Fusarium* tym bardziej wymaga uwagi pod kątem analiz filogenetycznych oraz oceny potencjału sekrecji związków toksycznych.

Niniejsza praca przedstawia kompleksową analizę filogenomową wybranych szczepów celem określenia ich pokrewieństwa filogenetycznego, przynależności gatunkowej, charakterystyki profilu białek efektorowych oraz potencjału do biosyntezy metabolitów wtórnych.

Analizy filogenomiczne ujawniły, że na podstawie wszystkich ortologów występujących w jednych kopiach możliwe jest wyznaczenie wyraźnych, odrębnych kładów wewnątrz FIESC, a metody wykorzystujące ortologi związane z sekretomem umożliwiają wiarygodną analizę filogenomiczną w przypadkach szczepów bardzo blisko spokrewnionych genetycznie. Jednocześnie wyniki analizy porównawczej sekretomu wykazały brak metabolitów unikalnych dla FIESC lub któregoś z wykrytych kładów FIESC i jednocześnie wysokie zróżnicowanie w zawartości genów odpowiedzialnych za metabolity wtórne, co wskazuje na brak wyraźnego wzorca metabolitów charakterystycznego wyłącznie dla tych szczepów.

Abstract

PHYLOGENOMIC ANALYSES OF *FUSARIUM INCARNATUM-EQUISETI* SPECIES COMPLEX BASED ON SECRETOME PROFILE AND SECONDARY METABOLISM GENES

Sylwester Haska

Field of study: Biotechnology

Faculty of Biology and Biotechnology

The master thesis was written under the supervision of dr Łukasz Pauksto

Department of Botany and Evolutionary Ecology, Faculty of Biology and

Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Despite close genetic relatedness, fungal strains of the *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex (FIESC) exhibit high diversity in secreted proteins and secondary metabolites regarding their ecological strategies. As a major plant pathogen capable of producing potent mycotoxins, the *Fusarium* genus urgently requires phylogenetic analysis and assessment of its toxic secretion potential.

This study presents a comprehensive genomic analysis of selected strains to determine their phylogeny, species affiliation, effector protein profile, and secondary metabolite biosynthesis potential.

Phylogenomic analyses based on single-copy orthologs identified distinct clades within FIESC, while methods using secretome-associated orthologs enabled reliable phylogenomic analysis of closely related strains. Furthermore, comparative secretome analysis revealed no metabolites unique to FIESC or its clades but showed high diversity in secondary metabolite genes. This indicates the absence of a distinct metabolite pattern exclusive to these strains.

1. Wstęp

1.1. Złożoność taksonomiczna i znaczenie gospodarcze rodzaju *Fusarium*

Rodzaj grzybów *Fusarium* należy do gromady workowców (*Ascomycota*) i stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej zróżnicowanych rodzajów grzybów strzępkowych na świecie (ABDEL-AZEEM i in. 2019, MUNKVOLD i in. 2021). Klasycznie rodzaj ten definiowano na podstawie obecności charakterystycznych, sierpowatych lub łódkowatych zarodników (makrokonidiów), obecnie nie jest to jednak metoda uznawana za wystarczającą ze względu na wysokie podobieństwo morfologiczne gatunków i zmienność form morfologicznych w zależności od warunków środowiskowych (STAKHEEV i in. 2016). Analizy jednogenowe również okazują się niejednoznaczne, ze względu na bliskie pokrewieństwo niektórych gatunków, co dodatkowo utrudnia jednoznaczną identyfikację gatunkową nie tylko w obrębie *Fusarium*, ale również względem innych rodzajów grzybów (ABDEL-AZEEM i in. 2019, TORBATI i in. 2021, MUNKVOLD i in. 2021). Współcześnie istnieją jednak nowe, filogenomiczne metody klasyfikacji – wykorzystujące zespoły genów czy analizy całych genomów. Z ich wykorzystaniem wykazywano wyodrębnianie wyraźnych linii gatunkowych i zmiany trybu życia obejmujące wykształcanie jak i ztracanie zdolności patogennych, endofitycznych czy saprobiotycznych. (STAKHEEV i in. 2016, ABDEL-AZEEM i in. 2019, TORBATI i in. 2021, MUNKVOLD i in. 2021). Wykazywano również zmiany w genomach takie jak duplikowanie kopii genów, zmiany w rozmiarze genomu, adaptacje do różnorodnych nisz ekologicznych czy zachodzenie horyzontalnego transferu genów – zwłaszcza w obrębie klastrów genów odpowiedzialnych za metabolity wtórne (GOMEZ-CHAVARRIA i in. 2024, ULASZEWSKI I IN. 2025, AMUZU i in. 2025). Z wykorzystaniem tych metod możliwe było ustanowienie obecnej klasyfikacji, która dzieli rodzaj *Fusarium* na 20 monofiletycznych kompleksów gatunkowych, wśród których znajdują się *F. sambucinum* (FSAMSC), *F. solani* (FSSC), *F. oxysporum* (FOSC), *F. fujikuroi* (FFSC) oraz *F. incarnatum-equiseti* (FIESC) (CROUS i in. 2021, BUGINGO i in. 2025, FUSARIOID-ID, 2026).

Intensywność badań nad filogenetyką rodzaju *Fusarium* wynika bezpośrednio z ilości gatunków należących do tego rodzaju, zróżnicowania strategii ekologicznych, jakie przyjmują oraz ich znaczenia gospodarczego. Oprócz endofitów o ogromnym potencjale biotechnologicznym i przemysłowym (ABDEL-AZEEM i in. 2019, IBRAHIM i in. 2021),

rodzaj *Fusarium* obejmuje wiele patogenów oraz szczepów zdolnych do syntezy mykotoksyn (MUNKVOLD i in. 2021, EKWOMADU i in. 2023, QU i in. 2024, LI i in. 2025). Gatunki należące do tego rodzaju odpowiedzialne są za ogromne straty w rolnictwie – zespół Deana i in. (2012) zaklasyfikował dwa gatunki *Fusarium* na czwartym i piątym miejscu jako najważniejsze patogeny roślin na świecie. Co więcej, aż 81 ze 101 kluczowych dla człowieka gatunków roślin jest podatne na co najmniej jedną chorobę wywoływaną przez *Fusarium* (LI i in. 2025), a szczepy zdolne do produkcji mykotoksyn stanowią szczególne zagrożenie (EKWOMADU i in. 2023, QU i in. 2024). Z drugiej strony, w niektórych przypadkach, szczepy *Fusarium* zdolne są do bezpośredniego wywoływania oportunistycznych infekcji zwierzęcych i ludzkich, choć nie jest to tak powszechne jak wśród innych rodzajów grzybów (AOKI i in. 2014, EKWOMADU i in. 2023). Poza tym, *Fusarium* odgrywa ogromną rolę w obiegu materii w ekosystemie ze względu na liczne gatunki saprobiotyczne, endofityczne będące symbiontami roślin i mykopasożyty, co plasuje część gatunków jako kandydatów na biologiczne środki ochrony roślin bądź źródła substancji biologicznie aktywnych (KAUR i in. 2011, AOKI i in. 2014, EKWOMADU i in. 2023, GOMEZ-CHAVARRIA i in. 2024).

1.2. Kompleks gatunków *Fusarium incarnatum-equiseti* jako kluczowa grupa w obrębie *Fusarium*

Śród kompleksów gatunków wyznaczonych w obrębie rodzaju *Fusarium*, na szczególną uwagę zasługuje FIESC ze względu na rozległość zasięgu geograficznego, złożoność taksonomiczną i dużą liczbę gatunków roślin, które grzyby z tego kompleksu są w stanie atakować. Przez dekady FIESC stanowił jedno z największych wyzwań dla mykologów ze względu na obecność licznych gatunków kryptycznych. Dopiero wdrożenie nowoczesnych metod filogenezy wielogenowej polegających na sekwencjonowaniu wielu konserwatywnych loci na raz, takich jak geny kodujące czynnik elongacyjny translacji 1-alfa (*TEFI*), podjednostki polimerazy RNA II (*RPB1* i *RPB2*), analizy klastra genów biosyntezy trichotecenów (*TRI*), a później analizy filogenomiczne oparte na sekwencjonowaniu całych genomów pozwoliły na ukazanie rzeczywistej struktury filogenetycznej tego kompleksu, prowadząc w ostatnich latach do wzrostu liczby nowo opisanych gatunków i redefinicji systematyki całego rodzaju (XIA i in. 2019, FALLAHI i in. 2019, VILLANI i in. 2019, VILLAFANA i RAMPERSAD 2020). Podobnie jak inne klady należące do rodzaju *Fusarium*, FIESC charakteryzuje się ogromną

zmiennością genetyczną. Jeszcze w 2019 roku, na podstawie analiz wielogenowych, w jego obrębie wyróżniano 33 nieformalne linie filogenetyczne, którym sukcesywnie nadawano łacińskie nazwy dwuimienne w miejsce dotychczasowych numerów FIESC (WANG i in. 2019, XIA i in. 2019). Przełomem w systematyce rodzaju *Fusarium* była jednak globalna rewizja taksonomiczna przeprowadzona przez CROUSA i in. (2021). Wraz z intensyfikacją badań nad nowymi izolatami oraz włączeniem w kompleks FIESC blisko spokrewnionego kompleksu *Fusarium camptoceras* (FCAMSC), liczba gatunków FIESC wzrosła ponad dwukrotnie. Według bazy FUSARIOID-ID, obecnie w obrębie tej grupy wyróżnia się już ponad 70 gatunków (FUSARIUM.ORG 05.2026). Nadal jednak wiele niszowych środowisk oraz regionów o odmiennych warunkach klimatycznych pozostaje niewystarczająco przebadanych, co oznacza, że rzeczywista bioróżnorodność tego kompleksu może być jeszcze większa.

1.3. Sekretom FIESC – rola i znaczenie

Gatunki należące do FIESC charakteryzują się rozbudowanym profilem substancji wydzielanych zewnątrzkomórkowo. Pozwala on na dostosowanie się do specyficznych nisz ekologicznych oraz różnorodności gatunków atakowanych przez grzyby. Obejmuje on niszczące tkanki trichoteceny i zearalenon, antybakteryjną ekwizetynę, fungicydalne skwalestatyny, owadobójczą fuzaproliferynę oraz białka upośledzające roślinną odpowiedź odpornościową czyniące z grzybów należących do FIESC patogeny o wyjątkowej plastyczności adaptacyjnej (VILLANI i in. 2019). W szczególności jest to spowodowane tym, że grzyby te rzadko uwalniają tylko jedną substancję. Najczęściej występuje jednoczesna obecność wielu metabolitów, co prowadzi do silnego synergizmu toksykologicznego. Ekwizetyna czy enniatyny, uszkodzając bariery błonowe, zwiększają przepuszczalność komórek, a więc i efektywność działania właściwych toksyn (np. toksyny T-2 i zearalenonu). Mieszanina ta przełamuje mechanizmy obronne rośliny – a później wywiera destrukcyjny wpływ na organizmy zwierząt i ludzi – ze znacznie większą siłą, niż wynikałoby to z sumy działań pojedynczych mykotoksyn (PROSPERINI i in. 2017, VILLANI i in. 2019, AVILA i in. 2019). Ten przykład zintegrowanego działania różnych substancji wyjaśnia, dlaczego FIESC stanowi tak narastający, globalny problem w rolnictwie. Niniejszy rozdział poświęcony jest przeglądowi najważniejszych elementów sekretomu FIESC oraz ich działaniu i

synergii zarówno z perspektywy fitopatologicznej jak i toksyczności dla człowieka i zwierząt.

1.4. Metabolity wtórne

Poza rozległą ilością nisz ekologicznych zajmowanych przez FIESC, analizy filogenomowe wykazały, że poszczególne linie ewolucyjne i gatunki wchodzące w skład tego kompleksu wykazują zróżnicowanie pod kątem zdolności do syntezy związków wydzielanych zewnątrzkomórkowo. Metabolity te wpływają na patogeniczność i zdolność do kolonizacji roślin, sukces ekologiczny grzybów oraz ich zdolność zasiedlania różnych nisz środowiskowych. Z drugiej strony toksyczność tych metabolitów jest kluczowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności, w szczególności, że część z nich jest odporna na działanie wysokich temperatur, co utrudnia ich usuwanie z produktów końcowych (ZINEDINE i in. 2007, FALLAHI i in. 2019, VILLANI i in. 2019).

Część metabolitów wtórnych odgrywa kluczową rolę w kolonizacji roślin. Toksyny ukierunkowane na osłabienie lub zniszczenie tkanek roślinnych umożliwiają grzybom bezpośrednie pobieranie z nich substancji odżywczych. Kluczowe w tym procesie są trichoteceny – związki o charakterze seskwiterpenowym (McCORMICK i in. 2011), spośród których w szczepach FIESC najczęściej dokumentowane są trichoteceny typu A, do których należą m.in. diacetoksycyrypenol, neosolaniol oraz toksyna T-2 wraz z jej głównym produktem metabolicznym – toksyną HT-2 (VILLANI i in. 2019). Głównym mechanizmem toksyczności tych związków jest wiązanie się z podjednostką 60S eukariotycznych rybosomów. Skutkuje to natychmiastowym zahamowaniem syntezy białek oraz zaburzeniem replikacji DNA i transkrypcji RNA (ROCHA i in. 2005). Dodatkowo, poprzez interakcje z kinazami zaburzają one sygnalizację komórkową indukując apoptozę komórek. W konsekwencji te procesy prowadzą do nekrozy tkanek roślinnych, co ułatwia mechaniczną penetrację strzępek w głąb rośliny (DESJARDINS, 2006). W kontekście bezpieczeństwa żywności szczególnie niebezpieczna jest toksyna T-2, która wykazuje u zwierząt i ludzi silne działanie cytotoksyczne i immunosupresyjne, indukując apoptozę limfocytów w narządach limfatycznych oraz blokowanie namnażania się komórek macierzystych w szpiku kostnym (ROCHA i in. 2005).

Inny wysoce toksyczny związek, zearalenon, jest makrocyclicznym laktonem kwasu rezorcylowego, syntetyzowanym na szlaku poliketydowym. W przeciwieństwie do trichotecenów, ZEN wykazuje stosunkowo niską toksyczność wobec roślin i rzadko

jest kluczowym wyznacznikiem zjadliwości grzyba podczas infekcji (DESJARDINS, 2006). Jego produkcja przez szczepy FIESC ma jednak kolosalne znaczenie w toksykologii ze względu na fakt, że ZEN strukturalnie zbliżony jest do 17β -estradiolu, co powoduje, że wiąże się konkurencyjnie z receptorami estrogenowymi u ssaków, zaburzając równowagę hormonalną układu rozrodczego. Może to prowadzić do ciężkich zaburzeń, w szczególności u świń, które są najbardziej podatne na działanie zearalenonu (ZINEDINE i in. 2007). Spożycie pasz zanieczyszczonych zearalenonem prowadzi u zwierząt hodowlanych do zaburzenia laktacji, obrzęków sromu, niepłodności oraz poronień. Poza tym, wykazano również szkodliwe działanie na wątrobę i układ odpornościowy na drodze indukowanego stresu oksydacyjnego (ZINEDINE i in., 2007, MARIN i in. 2010, ROPEJKO i TWARUŻEK 2021).

Z drugiej strony, kwas fuzariowy (kwas 5-butylo-pikolinowy) poprzez silne chelatowanie jonów metali (m.in. cynku i żelaza) stabilizujących błonę komórkową i zaburzanie aktywności oddechowej mitochondriów powoduje wzrost przepuszczalności błon oraz niedobór energii koniecznej do utrzymania funkcjonowania pomp jonowych. Następujący w konsekwencji nagły wypływ jonów potasu doprowadza do wędnięcia roślin, co podobnie jak w przypadku trichotecenów, ułatwia grzybowi kolonizację wiązek przewodzących (D'MELLO i in. 1999, LÓPEZ-DIAZ i in. 2018). U zwierząt hodowlanych natomiast zaburza on syntezę neuroprzekaźników w mózgu, prowadząc do spadku apetytu, ciśnienia krwi oraz ogólnego letargu, w szczególności w połączeniu z deoksyniwalenolem (womitoksyną należącą do trichotecenów grupy B), z którym wykazuje synergistyczne działanie, przyczyniając się do spadku przyrostu masy ciała (D'MELLO i in. 1999).

Podobny efekt wędnięcia wywołują enniatyny (reprezentowane głównie przez enniatyny A, A1, B i B1), jak i strukturalnie powiązana z nimi beauwerycyna, należące do grupy cyklicznych depsypeptydów. Syntetyzowane są poprzez wielofunkcyjne enzymy z grupy nierybosomowych syntetaz peptydowych (NRPS) (JESTOI, 2008) i posiadają one zdolność wbudowywania się w lipidowe dwuwarstwy błon cytoplazmatycznych komórek gospodarza, gdzie formują specyficzne kanały kationowe. Następujący w konsekwencji niekontrolowany napływ jonów (głównie potasu i wapnia) prowadzi do zaburzenia homeostazy osmotycznej i lizy komórek (Tonshin i in. 2010). Jednocześnie należą one do grupy związków, które umożliwiają grzybom FIESC dominację w niszach ekologicznych względem konkurencyjnych gatunków ze względu na antybiotyczne działanie wobec bakterii oraz innych grzybów (JESTOI, 2008; TONSHIN

i in. 2010). U zwierząt natomiast, poprzez zaburzenie struktury błon mitochondrialnych powodują wyciek ogromnych ilości reaktywnych form tlenu w wątrobie, które powodują stres oksydacyjny i obumieranie hepatocytów (TONSHIN i in. 2010)

Podobną funkcję w zabezpieczaniu niszy ekologicznej grzyba pełni ekwizetyna – pochodna kwasu tetramowego połączona z pierścieniem dekaliny, syntetyzowana przez kompleksy enzymatyczne PKS-NRPS. Wykazuje ona silne właściwości przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram-dodatnich (m.in. *Bacillus*, *Staphylococcus*) (BURMEISTER i in. 1974, DESJARDINS 2006), a u roślin powoduje gwałtowne uszkodzenia błon komórkowych, co objawia się powstawaniem głębokich nekroz na liściach, więdnieniem oraz hamowaniem zdolności kiełkowania nasion (WHEELER i in. 1999). Dodatkowo, niektóre grzyby z rodzaju FIESC są zdolne do produkcji skwalestatyny – kwasu trikarboksylowego zaburzającego syntezę ergosterolu – kluczowego składnika błon komórkowych grzybów (BERGSTROM i in. 1993). Dzięki tym związkom możliwa jest dominacja grzyba względem innych mikroorganizmów rywalizujących o zasoby pokarmowe zarówno na żywej roślinie jak i na resztkach czy magazynowanym ziarnie (DAWSON i in. 1992). W tym drugim przypadku szczególnie pomaga również fuzaproliferyna – sesterterpen o działaniu owadobójczym, chroniąc grzybnię przed drapieżnictwem ze strony larw owadów żerujących na uprawach (JESTOI 2008).

W przeciwieństwie do trichotecenów, skwalestatyna nie jest klasyfikowana jako ostra fitotoksyna ani klasyczna mykotoksyna późniwna. W organizmach ssaków zahamowanie syntazy skwalenu przez te związki blokuje produkcję cholesterolu (a nie ergosterolu). Ze względu na ten mechanizm, kwasy zaragozowe były intensywnie badane przez przemysł farmaceutyczny jako potencjalne farmaceutyki w alternatywie dla statyn, służące do obniżenia stężenia lipidów we krwi (BERGSTROM i in. 1993). Ekwizetyna za to jest wysoce toksyczna dla ssaków – hamuje aktywność ssaczej polimerazy DNA α , w konsekwencji blokując cykl komórkowy. W połączeniu z wpływem na stabilność błon mitochondrialnych i następującą aktywacją kaspaz uruchamiających kaskady śmierci komórkowej, powoduje wysoką śmiertelność w szybko dzielących się populacjach komórek m. in. limfocytach T i B, a przy synergistycznym działaniu z blokującymi aktywność białek trichotecenami, ekwizetyna ogranicza możliwości naprawy DNA wywołanej przez inne toksyny, co w obliczu intensywnego stresu oksydacyjnego może powodować m. in. skrajne obniżenie odporności czy martwicę wątroby (AVILA i in. 2019).

1.5. Białka efektorowe

Oprócz szerokiego spektrum metabolitów wtórnych, grzyby FIESC mogą wykorzystywać sekrecyjne białka efektorowe w celu manipulacji fizjologią rośliny gospodarza, co stanowi podstawę ich relacji pasożytniczych i endofitycznych. Efektory te są wydzielane przez grzybnię do przestrzeni apoplastycznej lub bezpośrednio do cytoplazmy komórek roślinnych, gdzie pełnią funkcję molekularnych modulatorów odpowiedzi immunologicznej rośliny (LO PRESTI i in. 2015). Białka efektorowe FIESC oddziałują na różne etapy odporności rośliny. Jedną z ich głównych strategii jest hamowanie wybuchu oksydacyjnego, który jest naturalną odpowiedzią obronną rośliny polegającą na gwałtownej produkcji reaktywnych form tlenu w miejscu infekcji. Grzyby FIESC mogą skutecznie je neutralizować poprzez wydzielanie efektorów o charakterze enzymów antyoksydacyjnych (np. katalaz czy peroksydaz) (STERGIOPOULOS i DE WIT 2009, CZISLOWSKI i in. 2021).

Inna grupa białek efektorowych może fizycznie blokować receptory rozpoznające wzorce molekularne, tym samym uniemożliwiając rozpoznanie przez roślinę chityny pochodzącej ze ścian komórkowych *Fusarium*. To z kolei zapobiega aktywacji kaskady sygnalizacyjnej prowadzącej do syntezy fitoaleksyn i wzmocnienia ścian komórkowych rośliny, a więc podstawowej odpowiedzi odpornościowej rośliny (STERGIOPOULOS i DE WIT 2009, KALIAPAN i in. 2024). Wśród genów kodujących te białka znajduje się m.in. grupa *SIX*, którą podkreśla się jako potencjalny marker patogeniczności, choć zaznacza się konieczność analizy wielogenowej ze względu na zależność patogennego charakteru oraz zależności zdolności do atakowania określonych roślin od obecności unikatowych zestawów genów z grupy *SIX* (JANGIR i in. 2021, KALIAPAN i in. 2024). Ponadto wykazano, że niektóre efektory FIESC destabilizują białka transportowe w błonach roślinnych, co zaburza naturalny przepływ składników odżywczych i indukuje zmiany w turgorze komórek, prowadząc do ich wędnięcia i śmierci (LO PRESTI i in. 2015, CZISLOWSKI i in. 2021).

1.6. Sekretom a analizy filogenetyczne

Z punktu widzenia taksonomii, kluczowym faktem jest to, że nie wszystkie gatunki czy szczepy należące do FIESC charakteryzują się tym samym profilem substancji uwalnianych zewnątrzkomórkowo, co otwiera możliwości wykorzystania sekretomu w analizach filogenetycznych. Jednocześnie zwraca się uwagę, że choć

niektóre metabolity wtórne są produkowane przez wiele gatunków, to ich obecność i poziom biosyntezy mogą się znacząco różnić, co utrudnia jednoznaczne powiązanie określonego związku z jednym taksonem (DESJARDINS i PROCTOR, 2007, MA i in. 2010, LI i in. 2020, VILLAFANA i SAMPERSAD 2020, DE H.C. MACIEL i in. 2021). Dlatego tak kluczowe znaczenie przy ocenie relacji filogenetycznych czy szkodliwości szczepu ma analiza ogólnego profilu metabolitów wtórnych, zamiast skupienia się na zdolności do produkcji pojedynczych związków. Dotychczasowe badania wskazują, że różnorodność w produkcji mykotoksyn w obrębie jednego kompleksu wynikać może z dużej liczby unikalnych klastrów genów biosyntezy (MA i in. 2010).

Co istotne, analizy genomowe FIESC wskazują na znaczną zmienność w obrębie sekretomu. Wiele genów kodujących białka efektorowe wykazuje wysoką szybkość ewolucji, co pozwala szczepom FIESC na adaptację do nowych gatunków roślin i przełamywanie specyficznych dla danej odmiany mechanizmów odporności (DONG i in. 2015, VAN DAM i in. 2016, SEIDL i THOMMA 2017). Ta zmienność, która czyni z FIESC patogeny o wysokiej skuteczności, stanowi również potencjał do wykorzystania do analiz funkcjonalnych blisko spokrewnionych lub polifiletycznych szczepów. Potwierdzają to badania VAN DAM i in. (2016), którzy z powodzeniem wykorzystali w tym celu sekwencje białek efektorowych *F. oxysporum*.

O ile typowe analizy filogenomiczne oparte na wysoce konserwatywnych ortologach (genach wywodzących się od wspólnego przodka), umożliwiają odtworzenie historii specjacji i drzew gatunkowych monofiletycznych gatunków (DELSUC i PHILIPPE 2005), o tyle wyodrębnienie ortologów zaangażowanych w metabolizm wtórny oraz sekrecję pozwala na analizę funkcjonalną i ocenę różnic ewolucyjnych wynikających z presji środowiskowej narzuconej przez zajmowaną niszę ekologiczną (BROWN i in. 2012, Van Dam i in. 2016). Regiony genomu kodujące enzymy metabolizmu wtórnego czy białka efektorowe ewoluują znacznie szybciej niż geny rdzeniowe, podlegając m. in. horyzontalnemu transferowi genów. Analiza tych rejonów pozwala zatem ujawnić najświeższą historię adaptacyjną izolatów, a nawet wyjaśnić niezgodności filogenetyczne względem ewolucji całego gatunku dla skomplikowanych przypadków (BROWN i in. 2012, DONG i in. 2015, VAN DAM i in. 2016).

1.7. Uzasadnienie badań, cel i hipotezy badawcze

Biorąc pod uwagę charakterystykę molekularną, różnorodny stopień szkodliwości mimo wysokiego podobieństwa genetycznego oraz istotność ekologiczną i gospodarczą kompleksu FIESC, oparte na całym genomie analizy filogenomiczne szczepów FIESC pochodzących z różnych środowisk i nisz ekologicznych stają się kluczowe, w szczególności w kontekście szczepów, które do tej pory nie podlegały takim badaniom. Z tego powodu, niniejsza praca ma na celu:

- Identyfikację gatunków, do których należą poszczególne izolaty FIESC,
- Identyfikację wspólnych dla wszystkich badanych szczepów FIESC ortologów występujących w pojedynczych kopiach oraz utworzenie drzewa gatunkowego na ich podstawie,
- Identyfikację genów odpowiedzialnych za biosyntezę metabolitów wtórnych w badanych szczepach FIESC i identyfikację białek ulegających sekrecji zewnątrzkomórkowej ze szczególnym uwzględnieniem białek efektorowych,
- Identyfikację grup ortologów biorących udział w biosyntezie elementów sekretomu oraz przeprowadzenie funkcjonalnych analiz filogenetycznych na ich podstawie,
- Ocenę wiarygodności utworzonych drzew filogenetycznych i porównanie drzewa gatunkowego utworzonego z wykorzystaniem wszystkich wykrytych ortologów z drzewami funkcjonalnymi utworzonymi z wykorzystaniem grup funkcjonalnych ortologów.

W ramach badań przyjęto następujące hipotezy badawcze:

1. na podstawie obecnych w genomach tych szczepów ortologów możliwe jest utworzenie drzewa gatunkowego badanych szczepów z wyszczególnieniem wyraźnie rozdzielonych gatunkowo kładów FIESC,
2. różne szczepy FIESC charakteryzują się obecnością różnych klastrow genów, odpowiedzialnych za inne metabolity wtórne oraz różnią się ogólnym profilem sekretomu bez wyraźnego wzorca
3. zawężenie ortologów wykorzystanych do analiz filogenetycznych wyłącznie do ortologów biorących udział w biosyntezie poszczególnych składników sekretomu pozwoli na wygenerowanie wiarygodnych drzew funkcjonalnych opartych na strategiach ekologicznych grzybów.

Hipotezy badawcze zostały poddane weryfikacji zgodnie z metodami opisanymi w następnym rozdziale.

2. Materiał i Metody

2.1. Materiał

Do analiz wykorzystano uzyskane przez Katedrę Botaniki i Ekologii Ewolucyjnej dane genowe i genomowe w formacie .fasta i .gff, uzyskane z sekwencjonowania 34 szczepów grzybów pozyskanych z różnych regionów świata. Tabela 1. przedstawia analizowane szczepy wraz z ich miejscem pochodzenia. DNA ze szczepów grzybowych wyizolowano z 0,1 g grzybni przy użyciu zestawu Quick-DNA Plant/Seed Miniprep Kit (Zymo Research, Irvine, Kalifornia, USA), zgodnie z protokołem producenta. Jakość DNA została sprawdzona na fluorometrze Qubit używając zestawu Qubit dsDNA BR Assay Kit (Life Technologies, USA).

Sekwencjonowanie wykonano przy użyciu sekwenatora Illumina HiSeq X Ten z wykorzystaniem technologii krótkich odczytów 2 x 150 par zasad.

Analizy bioinformatyczne przeprowadzono w środowisku wirtualnym zarządzanym przez platformę VMware Virtual Platform na serwerach Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn. Środowisko uruchomieniowe kontrolował system operacyjny Xubuntu 24.04.2 LTS z jądrem Linux w wersji 6.8.0-101-generic. Maszynie wirtualnej przydzielono 32 wirtualne rdzenie procesora emulowane na bazie jednostek Intel Xeon Gold 5315Y (architektura Cascade Lake, 3,2 GHz, z łączną pamięcią cache L3 o pojemności 384 MB oraz wsparciem dla instrukcji wektorowych AVX/AVX2). Do dyspozycji systemu oddano 64 GB pamięci RAM oraz przestrzeń dyskową o rozmiarze 1 TB zarządzaną przez system plików ext4.

Tabela 1. Lista badanych szczepów wraz z krajem ich pochodzenia.

Table 1. List of analyzed strains and their countries of origin.

Szczep	Kraj pochodzenia
0603	Polska
2_751A	Polska
2525A	Polska
3EST-C	Algieria
65901	Rosja
6E	Algieria
C2	Algieria
ESC-25	Algieria
F. equiseti_05282A	Polska
F. equiseti_05283	Polska
F. equiseti_0604e	Polska
F. equiseti_0605e	Polska
F. equiseti_062809	Polska
F. equiseti_119863	Polska
F. equiseti_S18-13	Polska
F. equiseti_S18-26	Polska
F. equiseti_S18-28	Polska
F. equiseti_S18-29	Polska
F. equiseti_S18-46	Polska
F. equiseti_S18-52	Polska
F. equiseti_W18-9	Polska
F. equiseti_Z331	Polska
MOST-C5	Algieria
RPA_10391	RPA
RPA_10400	RPA
RPA_20731	RPA
RPA_20747	RPA
RPA_20790	RPA
RPA_21036	RPA
RPA_21274	RPA
RPA_22763	RPA
RPA_22768	RPA
S18-72	Polska
S18-8	Polska

2.2. Adnotacja i kontrola jakości

W wyniku sekwencjonowania krótkich odczytów technologią Illumina otrzymano sekwencje DNA grzybów z rodzaju *Fusarium* w postaci plików FASTQ.

Sekwencje zostały poddane procesowi kontroli jakości w programie Trimmomatic (wersja 0.40, BOLGER i in. 2014) w celu usunięcia odczytów niskiej jakości. Następnie sekwencje dla każdej próby poddano asemblacji za pomocą programu SPAdes (wersja 4.2.0, PRJIBELSKI i in. 2020). Utworzone kontigi zostały przeskanowane w programie Whokaryote (wersja 1.1.2, PRONK i MEDEMA 2022), w celu usunięcia kontaminacji bakteryjnej. W kolejnym kroku analiz, kontigi o referencjach grzybowych zostały poddane identyfikacji gatunkowej z wykorzystaniem narzędzia Kraken2 (wersja 2.17.1, WOOD i in. 2019) oraz bazy stworzonej na podstawie wszystkich sekwencji genomowych rodzaju *Fusarium* dostępnych w serwisie NCBI na dzień 5 kwietnia 2026.

Z wykorzystaniem skryptu `agat_sp_extract_sequences.pl` należącego do zestawu narzędzi AGAT (wersja 1.7.0, DAINAT 2026) wyizolowano z danych genomowych sekwencje CDS na podstawie informacji zawartej w plikach `.gff`. Następnie z wykorzystaniem własnych skryptów w językach programowania Python i Bash usunięto zduplikowane sekwencje, dodano do każdej sekwencji tag zawierający informację o szczepie, w którym została zsekwencjonowana oraz przetłumaczono na osobne sekwencje białkowe. Na potrzeby niektórych narzędzi wykorzystywanych w następnych analizach, utworzono plik zawierający wszystkie sekwencje CDS z każdego szczepu. Taki plik utworzono również na podstawie uzyskanych sekwencji aminokwasowych.

Uzyskane sekwencje nukleotydowe zostały poddane analizie BUSCO (wersja 6.0.0, TEGENFELDT i in. 2025) względem zestawu danych `nectriaceae_odb12` zorientowanego na grzyby z rodziny gruzełkowatych, do których należy rodzaj *Fusarium*. Analiza miała na celu ocenę stopnia kompletności i jakości danych na podstawie uniwersalnych, konserwatywnych genów występujących w pojedynczych kopiach. Z dalszych analiz wykluczono szczepy, których genomy nie osiągnęły progu obecności co najmniej 90 % kompletnych genów referencyjnych BUSCO. Jednocześnie asemblacje poddano analizie QUAST (wersja 5.3.0, GUREVICH i in. 2013) względem genomu referencyjnego *Fusarium_fujikuroi*.EF1.dna.toplevel.

2.3. Analizy funkcjonalne – analiza sekwencji nukleotydowych i białkowych

Szczepy, które prawidłowo przeszły etap weryfikacji jakości poddano analizom mającym na celu wyłonienie grup genów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje molekularne. Do rozpoznania genów odpowiedzialnych za składniki sekretomu wykorzystano wstępnie wytrenowany na sekwencjach aminokwasowych model

językowy DeepLoc (wersja 2.1, ØDUM i in. 2024). Wykorzystano wariant wysokoprzepustowy ESM1b zamiast nieco dokładniejszego ProtT5 ze względu na dużą ilość danych do analizy i wymagania sprzętowe sieci neuronowych przy jednoczesnym braku dedykowanej karty graficznej na wykorzystywanym do analiz sprzęcie. Z tych wyników wyizolowano sekwencje, które algorytm zaklasyfikował jako geny o docelowej lokalizacji pozakomórkowej. Należy mieć na uwadze, że algorytm DeepLoc przeprowadza niezależne predykcje dla każdej lokalizacji komórkowej i klasyfikuje białka do danych lokalizacji komórkowych na podstawie spełnienia progu prawdopodobieństwa, a nie konkurencji analiz o jedną lokalizację. Z tego powodu, jedno białko może mieć predykcję do więcej niż jednej struktury komórkowej. Do dalszych analiz filogenetycznych wykorzystano wszystkie białka o przewidywanej lokalizacji zewnątrzkomórkowej, nawet jeśli nie była to jedyna przewidywana lokalizacja. Dodatkowo, przeprowadzono predykcję obecności peptydów sygnałowych w badanych sekwencjach aminokwasowych. Do tego celu wykorzystano pełny (slow) model językowy SignalP (wersja 6.0h, TEUFEL i in. 2022) wytrenowany na danych eukariotycznych.

Do zidentyfikowania białek efektorowych wykorzystano model uczenia maszynowego EffectorP (wersja 3.0, SPERSCHNEIDER i DODDS 2021) służący do predykcji białek efektorowych w sekretomie grzybów i lęgniowców. Ze względu na charakterystykę tego modelu, przed dalszym wykorzystaniem wyników, konieczne było odflitrowanie fałszywie pozytywnych wyników. W tym celu zastosowano dwa podejścia – rygorystyczne, zgodnie z którym za wyniki prawdziwie pozytywne uznawano efekторы o lokalizacji zewnątrzkomórkowej potwierdzonej jednocześnie przez DeepLoc i SignalP, jak i podejście klasyczne, w którym oprócz wystarczył pozytywny wynik tylko jednego z dwóch pozostałych narzędzi. Białka zidentyfikowane jako efekторы przez EffectorP, ale nie potwierdzone przez żaden z dwóch powyższych algorytmów odrzucono jako wyniki fałszywie pozytywne, zgodnie z rekomendacjami twórców algorytmu (SPERSCHNEIDER i DODDS 2021).

Detekcję klastrów genów biosyntezy metabolitów wtórnych przeprowadzono z wykorzystaniem programu antiSMASH (wersja 8.0.2, BLIN i in. 2025) zoptymalizowanym wobec grzybów. W ramach tej analizy przeprowadzono również porównanie całych klastrów (Cluster-Cluster BLAST) z bazą danych MIBiG (Minimum Information about a Biosynthetic Gene cluster) (BLIN i in. 2025).

Równolegle do analiz funkcjonalnych, przeprowadzono identyfikację ortogrup zawierających sekwencje ortologiczne występujące w pojedynczych kopiach z wykorzystaniem programu OrthoFinder (wersja 2.5.5, EMMS i in. 2026). Następnie przefiltrowano ortogrupy, wykorzystując do dalszych analiz wyłącznie te, które zawierały sekwencje należące do wszystkich analizowanych szczepów, po czym przeprowadzono alignment sekwencji nukleotydowych ortologów znajdujących się w poszczególnych grupach z wykorzystaniem algorytmu MAFFT (wersja 7.505, KATOI i in. 2019).

Wyniki ze wszystkich narzędzi zestawiono ze sobą i podsumowano w jednej zbiorczej tabeli na potrzeby wygodnego filtrowania i selekcji danych do analiz filogenetycznych.

2.4. Analizy filogenetyczne

Następnym krokiem było skategoryzowanie każdej z rozpoznanych ortogrup na podstawie wyników narzędzi opisanych w poprzednim podrozdziale. Przyjęto logikę, że jeśli choć jeden gen w danej ortogrupie był pozytywny dla danego narzędzia do analizy sekretomu, to cała ortogrupa została zaklasyfikowana jako pozytywna dla danego narzędzia na zasadzie homologii sekwencji genów w niej obecnych. Jednocześnie, do analiz filogenetycznych wybrano wyłącznie ortogrupy, w których obecne były sekwencje każdego ze szczepów, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości danych. Miało to na celu odfiltrowanie genów obcego pochodzenia oraz zwiększenie mocy predykcji i wiarygodności utworzonych drzew. Na podstawie przypisanych dla każdej ortogrupy kategorii, zebrano wszystkie sekwencje jednokopijnych ortologów w następujące zestawy, zawierające kolejno:

- wszystkie ortologi niezależnie od ich wyniku w poszczególnych narzędziach,
- ortologi zidentyfikowane jako elementy sekretomu przez DeepLoc,
- ortologi zidentyfikowane jako elementy sekretomu przez SignalP, czyli zawierające sekwencję peptydu sygnałowego,
- ortologi restrykcyjnie zidentyfikowane jako elementy efektoromu (pozytywne jednocześnie dla EffectorP i DeepLoc i SignalP),
- ortologi klasycznie zidentyfikowane jako elementy efektoromu (pozytywne dla EffectorP oraz DeepLoc lub SignalP),
- ortologi zidentyfikowane jako elementy klastrow odpowiedzialnych za biosyntezę metabolitów wtórnych (pozytywne dla antiSMASH).

W konsekwencji, oprócz typowego zestawu ortologów otrzymano również zestawy danych zawężone do konkretnej funkcji molekularnej, pozbawione ortologów nie wpływających na profil sekretomowy.

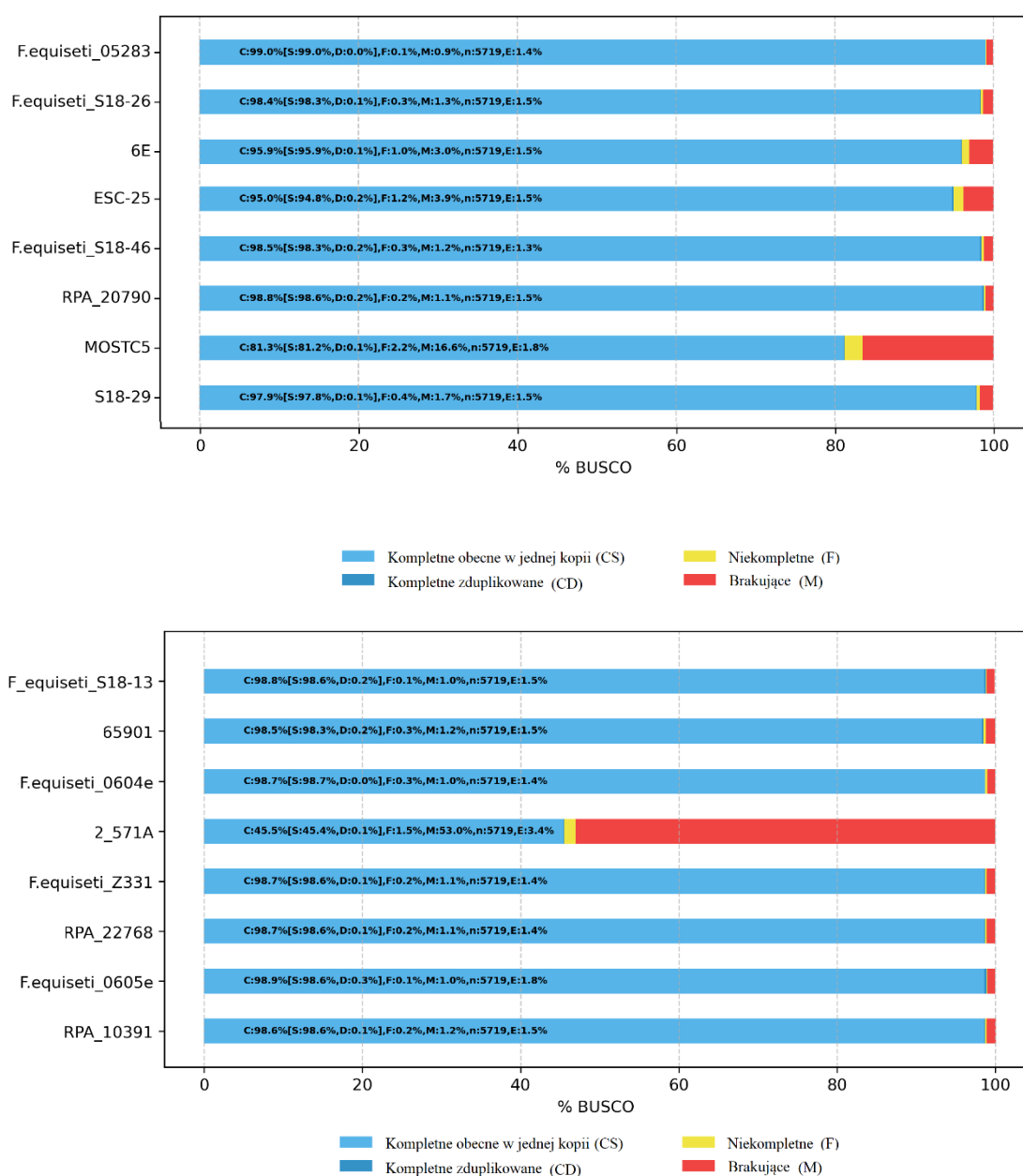
Zgodnie z tymi zasadami, wygenerowano odrębne drzewa filogenetyczne na podstawie każdej matrycy z wykorzystaniem algorytmu uczenia maszynowego RAxML-HPC-PTHREADS-AVX (wersja 8.2.12, STAMATAKIS 2014). Do analiz wykorzystano model GTRGAMMA. Wiarygodność topologii drzewa oceniono za pomocą 100 replik bootstrap. W celu zapewnienia pełnej powtarzalności obliczeń, parametr *seed* (ziarno generatora liczb losowych) ustawiono na wartość 12345. Otrzymane w ten sposób drzewa filogenetyczne w formacie Newick przedstawiono jako dendrogramy i zastawienia porównawcze (tanglegramy) z wykorzystaniem narzędzi DendroScope (wersja 3.8.10, HUSON i SCORNAVACCA 2012) i iTOL (interactive Tree Of Life, wersja 7.6, LETUNIC i BORK 2024).

3. Wyniki

3.1. Kontrola jakości danych – BUSCO i QUAST

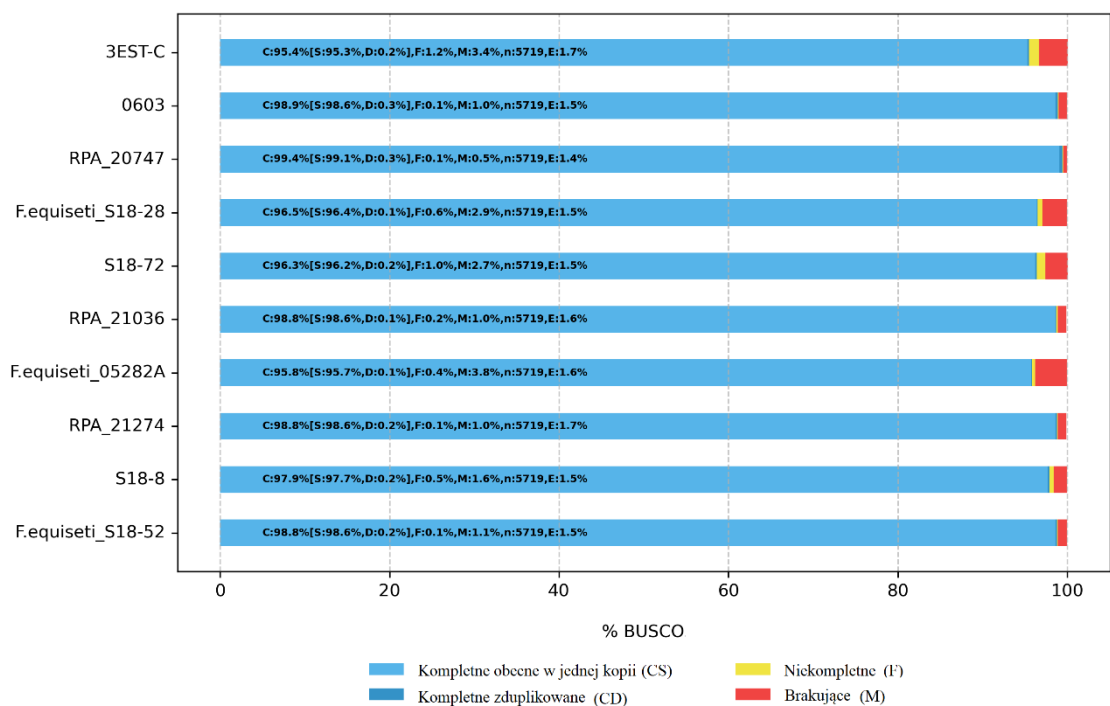
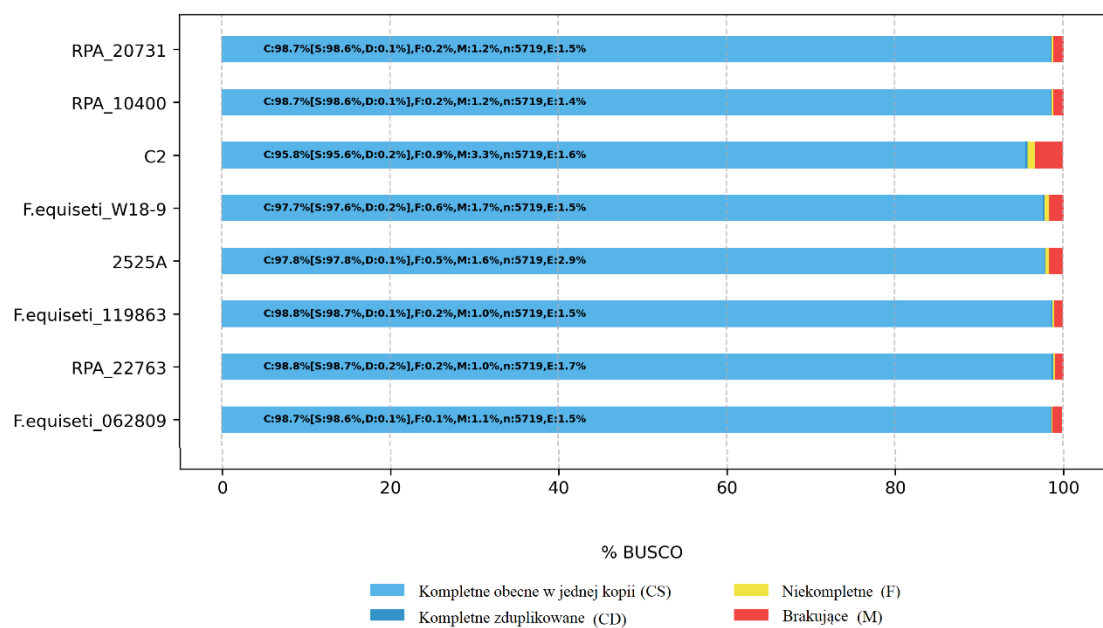
Spośród 34 analizowanych genomów FIESC, 32 z nich składało się w co najmniej 95 % z kompletnych, niezduplikowanych sekwencji BUSCO, co wskazywało na wysoką jakość większości złożonych sekwencji. Jedynie w przypadku genomów 2_571A i MOSTC5 wynik analizy BUSCO był poniżej standardów, przy czym odsetek brakujących genów wynosił odpowiednio 53 % i 16,6 % (Ryc. 1). Ze względu na tak niski wynik, oba szczepy zostały wykluczone z dalszych analiz.

W pozostałych 32 genomach zidentyfikowano średnio 13 415 genów na szczep (SD = 1 428; mediana = 13 001), w sumie 429 276. Szczep o najmniejszej liczbie zidentyfikowanych genów (*F.equiseti_05283*) wykazywał obecność 12 210 genów, a najbardziej liczny pod tym kątem był szczep RPA_22768, u którego zidentyfikowano 19 366 loci kodujących białka. Całkowita wielkość asemlowanych genomów charakteryzowała się wyraźną zmiennością, mieszcząc się w zakresie od 36,99 Mbp do 49,89 Mbp. Większość analizowanych złożów oscylowała jednak wokół średniej 40,23 Mbp (SD = 3,06). Stosunek zawartości guaniny i cytozyny wobec tyminy i adeniny (GC content) wynosił średnio 48,41 % na szczep (SD = 0,87). Jakość złożenia badanych próbek była wysoce zróżnicowana, na co wskazuje szeroki rozstrzał wartości parametru N50. W przypadku najlepiej zsekwencjonowanych izolatów zaobserwowano doskonałą ciągłość – genom RPA_10391 składał się z 23 kontigów przy wartości N50 przekraczającej 3,42 Mbp i bardzo niskiej L50 = 4 (Tab. 2). Asemlacje o niższej jakości, takie jak 2525A, ESC-25 czy C2 zostały zachowane ze względu na kompletność wykazaną poprzez wynik BUSCO. Mimo tych różnic w ciągłości, program QUAST nie wykrył żadnych rozległych błędów strukturalnych (misassemblies) w stosunku do genomu referencyjnego w żadnej z analizowanych próbek.



Rycina 1. Wyniki analizy BUSCO z podziałem odnalezionych genów BUSCO na kompletne obecne w jednej kopii (CS), kompletne zduplikowane (CD), niekompletne (F) i brakujące (M). Niemal wszystkie złożone genomy odznaczały się oczekiwanym wynikiem CS >95 %, z wyjątkiem MOSTC5 i 2_571A, które ze względu na niski wynik CS nie zostały poddane dalszym analizom.

Figure 1. BUSCO analysis results with an indication of complete and single-copy BUSCOs (CS), complete and duplicated (CD), fragmented (F) and missing (M). Besides MOSTC5 and 2_571A strains of low quality, almost all genomes noted an expected >95 % CS result. The two low quality strains were not analyzed further.



Rycina 1. (c.d.)

Figure 1. (continuation)

Tabela 2. Wyniki analizy jakości QUAST. W kolumnach 2 i 3 oraz 6 i 7 zastosowano gradient jakości, w którym kolorem żółtym oznaczono akceptowalne, ale relatywnie gorszej jakości parametry. W kolumnach 4 i 5 żółty gradient obrazuje wartości odstające od średniej.

Table 2. QUAST quality analysis results. A quality gradient is applied to columns 2 and 3, where yellow indicates acceptable, but relatively poorer results. In columns 6 and 7, a yellow gradient highlights values deviating from the mean.

Szczep	Liczba kontigów	Największy kontig (Kpz)	Całkowita długość genomu (Mpz)	GC (%)	N50 (Kpz)	L50
0603	98	4056.75	39.98	47.89	1325.83	10
2525A	792	439.31	39.27	49.23	83.64	134
3EST-C	641	442.79	39.11	48.1	95.38	125
65901	567	2754.01	47.27	50.42	464.92	23
6E	595	332.12	36.99	47.57	86.81	130
C2	716	393.40	39.07	48.46	82.83	146
ESC-25	708	332.74	37.98	48.48	79.36	151
F.equiseti 05282A	628	324.39	38.52	48.54	98.91	129
F.equiseti 05283	32	5493.39	37.90	47.93	2510.65	5
F.equiseti 0604e	261	1221.24	38.12	47.82	269.48	45
F.equiseti 0605e	108	3887.79	39.55	48.1	835.80	13
F.equiseti 062809	105	2566.94	39.47	48.3	1119.26	12
F.equiseti 119863	57	3282.26	38.75	48.19	1399.28	10
F.equiseti S18-13	108	4459.15	40.62	48.07	1904.81	7
F.equiseti S18-26	275	1299.17	39.72	48.24	319.01	38
F.equiseti S18-28	463	546.11	38.82	48.4	131.84	90
F.equiseti S18-29	295	1187.49	39.71	48.26	250.05	46
F.equiseti S18-46	181	1609.18	39.18	48.51	396.41	30
F.equiseti S18-52	108	2639.46	40.32	48.15	1299.11	11
F.equiseti W18-9	373	640.07	40.12	48.47	209.26	61
F.equiseti Z331	103	3907.17	39.33	48.16	942.07	13
RPA 10391	23	6172.08	38.70	47.9	3424.26	4
RPA 10400	33	5162.06	38.57	47.89	1785.66	7
RPA 20731	29	5602.48	37.97	48.23	2008.81	7
RPA 20747	398	1735.47	49.89	47.5	535.30	28
RPA 20790	35	4921.21	38.46	48.31	1676.53	7
RPA 21036	171	4070.04	44.09	46.69	1830.62	10
RPA 21274	28	4083.99	39.23	48.08	2807.70	6
RPA 22763	48	2935.86	38.51	48.1	1410.09	10
RPA 22768	100	3230.22	49.86	52.24	1189.87	12
S18-72	558	402.53	38.70	48.37	104.36	115
S18-8	584	631.60	42.97	49.4	160.10	71
Średnia	304.57	2370.77	40.23	48.40	895.85	49.66
SD	248.60	1844.17	3.06	0.90	888.40	49.12

3.2. Analiza sekretomu

3.3. Lokalizacja komórkowa

Analiza DeepLoc wykazała, że większość analizowanych białek zawiera domeny lokalizujące białka w cytoplazmie – średnio 6 696 białek na szczep (SD = 945.79). Należy mieć przy tym na uwadze charakterystykę modelu, która zakłada

możliwość jednoczesnej klasyfikacji pojedynczego białka do kilku lokalizacji. Najmniej białek zostało wskazanych jako białka o lokalizacji plastydowej – średnio 10 na szczep (SD = 3,06). W kontekście ilości białek zewnątrzkomórkowych, szczepy wyraźnie różniły się między sobą pod kątem ich ilości (Średnia = 1500; SD = 330,95), przy czym najmniej takich białek wykryto w szczepie 2525A, który miał ich 1222 a najwięcej w szczepie RPA_22768, który miał ich 3059 (Tab. 3). Te szczepy były jednocześnie odpowiednio szczepami o najmniejszej i największej liczbie zidentyfikowanych genów ogólnie (Tab. 2).

Jednocześnie przeprowadzona analiza SignalP w kierunku wykrywania obecności sekwencji sygnałowych w białkach, wykazała średnio 1476 białek zewnątrzkomórkowych na szczep (SD = 273,95), a minimum i maksimum okazały się te same szczepy co przy analizie DeepLoc, zawierające kolejno 1177 i 2845 zidentyfikowanych białek o obecnych sekwencjach sygnałowych (Tab. 3).

Wyniki z obu narzędzi były zgodne ze sobą dla 96,69 % analizowanych białek przy uwzględnieniu białek zaklasyfikowanych jako wewnątrzkomórkowe, natomiast w przypadku białek potencjalnie zewnątrzkomórkowych zgodność narzędzi wynosiła 73,58 %. Ze względu na istotną różnicę pomiędzy oboma narzędziami, do analiz filogenetycznych z wykorzystaniem ortologów uczestniczących w sekretomie wykorzystano niezależnie dwa zestawy danych – jeden według wyników DeepLoc a drugi według wyników SignalP. Tabela 4 zawiera szczegółowe informacje na temat ilości wykrytych białek przez poszczególne narzędzia do analizy sekretomu.

Tabela 3. Zestawienie ilości białek o zidentyfikowanej lokalizacji według modelu DeepLoc 2.1 ESM1b oraz SignalP 6.0h Slow. Żółtym gradientem oznaczono wyższe wartości w danej kategorii (kolumnie).

Table 3. Summary of the number of proteins in each cellular localization according to the DeepLoc 2.1 ESM1b model and SignalP 6.0h Slow. The yellow gradient indicates higher values in each category (in each column).

	Inne (DeepLoc)									Zewnątrzkomórkowe	
Szczep	Aparat Golgiego	Błona komórkowa	Cytoplazma	Jądro komórkowe	Lizosom/W akuola	Mitochondrium	Peroksysom	Plastyd	Retikulum endoplazmatyczne	DeepLoc	SignalP
0603	360	1200	6445	4391	763	957	132	10	950	1422	1409
2525A	366	1150	6559	4389	747	985	166	7	933	1222	1177
3EST-C	361	1192	6480	4284	785	956	132	10	919	1368	1362
65901	398	1523	9005	5337	908	1135	132	15	1085	2265	1876
6E	355	1144	6151	3966	737	927	138	10	924	1329	1303
C2	350	1219	6632	4476	770	953	128	8	949	1414	1396
ESC-25	362	1186	6389	4250	781	948	125	13	925	1382	1365
F.equiseti 05282A	349	1173	6407	4357	750	942	116	13	945	1427	1420
F.equiseti 05283	362	1107	5938	3868	730	950	131	8	917	1364	1359
F.equiseti 0604e	358	1121	6111	4116	735	923	122	16	925	1335	1318
F.equiseti 0605e	358	1174	6423	4297	762	965	128	13	923	1402	1410
F.equiseti 062809	352	1152	6419	4307	760	965	122	10	958	1434	1430
F.equiseti 119863	370	1205	6281	4160	759	950	125	8	945	1425	1461
F.equiseti S18-26	361	1197	6440	4387	776	965	123	10	947	1439	1423
F.equiseti S18-28	352	1174	6397	4322	760	965	117	11	939	1425	1406
F.equiseti S18-29	354	1183	6502	4394	772	959	114	9	949	1432	1416
F.equiseti S18-46	374	1234	6476	4352	775	965	136	9	951	1430	1463
F.equiseti S18-52	351	1180	6519	4450	768	972	120	12	954	1454	1438
F.equiseti W18-9	359	1192	6593	4562	788	965	119	9	968	1454	1418
F.equiseti Z331	351	1158	6327	4274	756	966	118	9	955	1410	1421
F.equiseti S18-13	353	1187	6517	4469	776	974	119	12	971	1435	1431
RPA 10391	363	1174	6242	4124	754	954	137	4	951	1349	1366
RPA 10400	356	1175	6243	4151	747	957	135	4	950	1317	1350
RPA 20731	349	1148	6156	4119	750	938	135	10	928	1401	1422
RPA 20747	416	1436	8254	5363	925	1043	192	16	1118	1743	1629
RPA 20790	364	1195	6335	4192	763	964	130	9	931	1399	1438
RPA 21036	361	1198	6453	4198	779	965	134	7	957	1448	1453
RPA 21274	366	1199	6347	4244	774	955	130	5	959	1443	1461
RPA 22763	359	1181	6232	4112	767	959	131	9	922	1379	1415
RPA 22768	573	2235	10646	5491	1121	1440	148	13	1343	3059	2845
S18-72	354	1159	6377	4284	776	964	116	10	956	1418	1405
S18-8	444	1557	7974	4811	897	1156	125	15	1251	1763	1753
Średnia	370.66	1240.88	6695.94	4390.53	787.84	986.94	130.50	10.13	974.94	1499.59	1476.22
SD	41.30	204.69	945.79	367.18	74.97	94.88	15.05	3.06	93.45	330.95	273.95

Tabela 4. Zestawienie ilości genów o zewnątrzkomórkowej lokalizacji – porównanie zgodności SignalP i DeepLoc. Żółtym gradientem oznaczono wyższe wartości w danej kategorii (kolumnie).

Table 4. Summary of the number of genes of extracellular localization – unanimity comparison of SignalP and DeepLoc. The yellow gradient indicates higher values in each category (in each column).

Szczep	DeepLoc+, SignalP+	DeepLoc-, SignalP- (białka wewnętrzne)	SignalP+, DeepLoc-	SignalP-, DeepLoc+	Białka wykryte przez co najmniej jedno narzędzie
0603	1191	11643	218	231	1640
2525A	994	11851	183	228	1405
3EST-C	1141	11587	221	227	1589
65901	1600	14782	276	665	2541
6E	1131	11135	172	198	1501
C2	1186	11831	210	228	1624
ESC-25	1162	11481	203	220	1585
F.equiseti 05282A	1222	11557	198	205	1625
F.equiseti 05283	1176	10858	183	188	1547
F.equiseti 0604e	1124	11142	194	211	1529
F.equiseti 0605e	1194	11529	216	208	1618
F.equiseti 062809	1225	11548	205	209	1639
F.equiseti 119863	1256	11412	205	169	1630
F.equiseti S18-26	1222	11663	201	217	1640
F.equiseti S18-28	1208	11549	198	217	1623
F.equiseti S18-46	1237	11706	226	193	1656
F.equiseti S18-52	1235	11762	203	219	1657
F.equiseti W18-9	1217	11908	201	237	1655
F.equiseti Z331	1218	11482	203	192	1613
F.equiseti S18-13	1225	11800	206	210	1641
RPA 10391	1164	11332	202	185	1551
RPA 10400	1141	11293	209	176	1526
RPA 20731	1218	11163	204	183	1605
RPA 20747	1413	14488	216	330	1959
RPA 20790	1227	11440	211	172	1610
RPA 21036	1240	11590	213	208	1661
RPA 21274	1247	11499	214	196	1657
RPA 22763	1199	11263	216	180	1595
RPA 22768	2391	17550	454	668	3513
S18-72	1199	11515	206	219	1624
S18-8	1424	13987	329	339	2092
Średnia	1258.94	11978.90	219.23	242.84	1721.00
SD	230.25	1355.70	50.78	117.07	383.22

3.4.Identyfikacja białek efektorowych

EffectorP oznaczył średnio 3 395 białek na szczep jako potencjalne białka efektorowe (SD = 229,62), z czego średnio 2 899 białek na szczep (SD = 184,53) nie zostało potwierdzone jako element sekretomu przez żadne z narzędzi (Tab. 5) i zostało odrzucone z analiz filogenetycznych opartych na efektoromie. Spośród białek zidentyfikowanych jako efektorowe oraz potwierdzonych przez co najmniej jedno z narzędzi do analizy sekretomu, większość z nich została potwierdzona przez oba narzędzia jednocześnie (Tab. 5). Najwięcej potwierdzonych efektorów ogółem

zidentyfikowano w szczepie RPA_22768 (668), z czego 481 zidentyfikowano jako efekторы apoplastyczne, a 308 jako efekторы cytoplazmatyczne. Z drugiej strony najmniej efektorów wykryto w szczepie 2525A (399), z czego 230 apoplastycznych i 169 cytoplazmatycznych (Tab. 5, 6, 7).

Większość wykrytych efektorów została zidentyfikowana jako efekторы cytoplazmatyczne, jednak po walidacji z wynikami narzędzi DeepLoc i SignalP podział zweryfikowanych efektorów na cytoplazmatyczne i apoplastyczne uległ wyrównaniu. Spośród średnio 496 potwierdzonych efektorów na szczep, średnio 297 okazało się efektorami apoplastycznymi, a 199 cytoplazmatycznymi, mimo wstępnej dominacji kategorii efektorów cytoplazmatycznych wśród ogólnych wyników EffectorP (Tab. 5, 6, 7).

Tabela 5. Zestawienie ilości wykrytych efektorów ogółem. Żółtym gradientem oznaczono wyższe wartości w danej kategorii (kolumnie).

Table 5. Summary of the number of detected effectors. The yellow gradient indicates higher values in each category (in each column).

Szczep	Efekторы Ogółem	Potwierdzone przez DeepLoc i SignalP	Potwierdzone tylko przez SignalP	Potwierdzone tylko przez DeepLoc	Brak potwierdzenia sekrecji	Efekторы potwierdzone co najmniej jednym narzędziem
0603	3354	408	23	68	2855	499
2525A	3156	301	19	79	2757	399
3EST-C	3375	387	29	75	2884	491
65901	3919	461	22	127	3309	610
6E	3169	363	21	53	2732	437
C2	3494	389	28	62	3015	479
ESC-25	3337	391	25	66	2855	482
F.equiseti 05282A	3430	420	20	54	2936	494
F.equiseti 05283	3027	380	16	58	2573	454
F.equiseti 0604e	3199	382	17	64	2736	463
F.equiseti 0605e	3308	384	23	62	2839	469
F.equiseti 062809	3392	408	23	57	2904	488
F.equiseti 119863	3275	430	22	47	2776	499
F.equiseti S18-26	3405	413	23	59	2910	495
F.equiseti S18-28	3426	411	19	59	2937	489
F.equiseti S18-29	3424	408	24	66	2926	498
F.equiseti S18-46	3366	411	22	52	2881	485
F.equiseti S18-52	3453	417	20	56	2960	493
F.equiseti W18-9	3511	415	22	71	3003	508
F.equiseti Z331	3332	414	20	55	2843	489
F.equiseti S18-13	3436	411	22	55	2948	488
RPA 10391	3169	387	20	41	2721	448
RPA 10400	3178	381	20	44	2733	445
RPA 20731	3223	419	22	43	2739	484
RPA 20747	3869	466	20	92	3291	578
RPA 20790	3289	415	20	51	2803	486
RPA 21036	3324	429	20	63	2812	512
RPA 21274	3311	425	18	58	2810	501
RPA 22763	3188	394	21	48	2725	463
RPA 22768	4104	551	24	93	3436	668
S18-72	3418	410	23	65	2920	498
S18-8	3776	463	24	77	3212	564
Średnia	3394.91	410.75	21.63	63.13	2899.41	495.50
SD	229.62	39.18	2.71	16.78	184.53	49.36

Tabela 6. Zestawienie ilości wykrytych efektorów apoplastycznych. Żółtym gradientem oznaczono wyższe wartości w danej kategorii (kolumnie).

Table 6. Summary of the number of detected apoplastic effectors. The yellow gradient indicates higher values in each category (in each column).

Szczep	Efektory apoplastyczne	Potwierdzone przez DeepLoc i SignalP	Potwierdzone tylko przez SignalP	Potwierdzone tylko przez DeepLoc	Brak potwierdzenia sekrecji	Efektory potwierdzone co najmniej jednym narzędziem
0603	404	268	6	20	110	294
2525A	343	200	5	25	113	230
3EST-C	395	261	8	27	99	296
65901	442	294	6	22	120	322
6E	378	239	10	26	103	275
C2	409	268	7	21	113	296
ESC-25	403	269	8	22	104	299
F.equiseti 05282A	384	274	4	13	93	291
F.equiseti 05283	399	276	5	21	97	302
F.equiseti 0604e	390	263	8	28	91	299
F.equiseti 0605e	391	263	7	21	100	291
F.equiseti 062809	388	265	5	12	106	282
F.equiseti 119863	416	284	8	18	106	310
F.equiseti S18-26	388	270	6	16	96	292
F.equiseti S18-28	387	266	4	19	98	289
F.equiseti S18-29	391	266	7	21	97	294
F.equiseti S18-46	407	269	7	21	110	297
F.equiseti S18-52	392	272	5	13	102	290
F.equiseti W18-9	404	272	6	23	103	301
F.equiseti Z331	378	269	4	12	93	285
F.equiseti S18-13	388	270	6	14	98	290
RPA 10391	374	264	8	12	90	284
RPA 10400	367	257	7	12	91	276
RPA 20731	399	277	6	18	98	301
RPA 20747	506	335	3	40	128	378
RPA 20790	406	271	7	15	113	293
RPA 21036	415	284	6	24	101	314
RPA 21274	405	277	7	22	99	306
RPA 22763	377	263	5	17	92	285
RPA 22768	481	326	8	26	121	360
S18-72	390	261	6	17	106	284
S18-8	408	274	4	18	112	296
Średnia	400.16	270.84	6.22	19.88	103.22	296.94
SD	29.66	21.60	1.54	5.90	9.29	23.93

Tabela 7. Zestawienie ilości wykrytych efektorów cytoplazmatycznych. Żółtym gradientem oznaczono wyższe wartości w danej kategorii (kolumnie).

Table 7. Summary of the number of detected cytoplasmatic effectors. The yellow gradient indicates higher values in each category (in each column).

Szczep	Efektory cytoplazmatyczne	Potwierdzone przez DeepLoc i SignalP	Potwierdzone tylko przez SignalP	Potwierdzone tylko przez DeepLoc	Brak potwierdzenia sekrecji	Efektory potwierdzone co najmniej jednym narzędziem
0603	2950	140	17	48	2745	205
2525A	2813	101	14	54	2644	169
3EST-C	2980	126	21	48	2785	195
65901	3477	167	16	105	3189	288
6E	2791	124	11	27	2629	162
C2	3085	121	21	41	2902	183
ESC-25	2934	122	17	44	2751	183
F.equiseti 05282A	3046	146	16	41	2843	203
F.equiseti 05283	2628	104	11	37	2476	152
F.equiseti 0604e	2809	119	9	36	2645	164
F.equiseti 0605e	2917	121	16	41	2739	178
F.equiseti 062809	3004	143	18	45	2798	206
F.equiseti 119863	2859	146	14	29	2670	189
F.equiseti S18-26	3017	143	17	43	2814	203
F.equiseti S18-28	3039	145	15	40	2839	200
F.equiseti S18-29	3033	142	17	45	2829	204
F.equiseti S18-46	2959	142	15	31	2771	188
F.equiseti S18-52	3061	145	15	43	2858	203
F.equiseti W18-9	3107	143	16	48	2900	207
F.equiseti Z331	2954	145	16	43	2750	204
F.equiseti S18-13	3048	141	16	41	2850	198
RPA 10391	2795	123	12	29	2631	164
RPA 10400	2811	124	13	32	2642	169
RPA 20731	2824	142	16	25	2641	183
RPA 20747	3363	131	17	52	3163	200
RPA 20790	2883	144	13	36	2690	193
RPA 21036	2909	145	14	39	2711	198
RPA 21274	2906	148	11	36	2711	195
RPA 22763	2811	131	16	31	2633	178
RPA 22768	3623	225	16	67	3315	308
S18-72	3028	149	17	48	2814	214
S18-8	3368	189	20	59	3100	268
Średnia	2994.75	139.91	15.41	43.25	2796.19	198.56
SD	207.60	22.49	2.73	14.35	178.15	32.98

3.5.Klastry biosyntezy metabolitów wtórnych

Każdy z analizowanych szczepów charakteryzował się unikalnym profilem klastrów genów odpowiedzialnych za biosyntezę metabolitów wtórnych (Ryc. 2). Wśród analizowanych szczepów największą ilością genów odpowiedzialnych za biosyntezę metabolitów wtórnych charakteryzował się RPA_22768, wykazując obecność łącznie 550 genów w 25 klastrach odpowiedzialnych za biosyntezę 11 związków (Tab. 8). Największą część stanowiły geny rozpoznane jako biorące udział w biosyntezie chryzoginy (192) (Ryc. 2). Jednocześnie szczep S18-8 wyróżniał się największym zróżnicowaniem pod kątem metabolitów, które zostały powiązane z obecnymi w jego genomie klastrami

biosyntezy – był to szczep potencjalnie zdolny do syntezy aż 26 różnych metabolitów (Tab. 8).

Wśród metabolitów powiązanych ze zidentyfikowanymi klastrami genów były również takie, które wykryto wyłącznie w pojedynczych szczepach. Należały do nich między innymi klastry powiązane z syntezą beauwerycyny (szczep 6E), kwasu fuzariowego (RPA_20747), 15-acetyloodeksyniwalenolu (RPA_20747) czy polihydroksyalkanianu (RPA_22768) (Tab. 9, Ryc. 2). Jednocześnie część metabolitów powiązanych z wykrytymi klastrami genów została wykazana u większości szczepów i obejmowała biosyntezę związków takich jak kwas klawarowy, fuzarubina czy skwalestatyna S1 (Tab. 9, Ryc. 2).

Tabela 8. Podsumowanie ilości metabolitów wtórnych oraz rozpoznanych klastrow genów obecnych w bazie danych MIBiG, rozpoznanych w genomach analizowanych szczepów. Żółtym gradientem oznaczono wyższe wartości w danej kategorii (kolumnie).

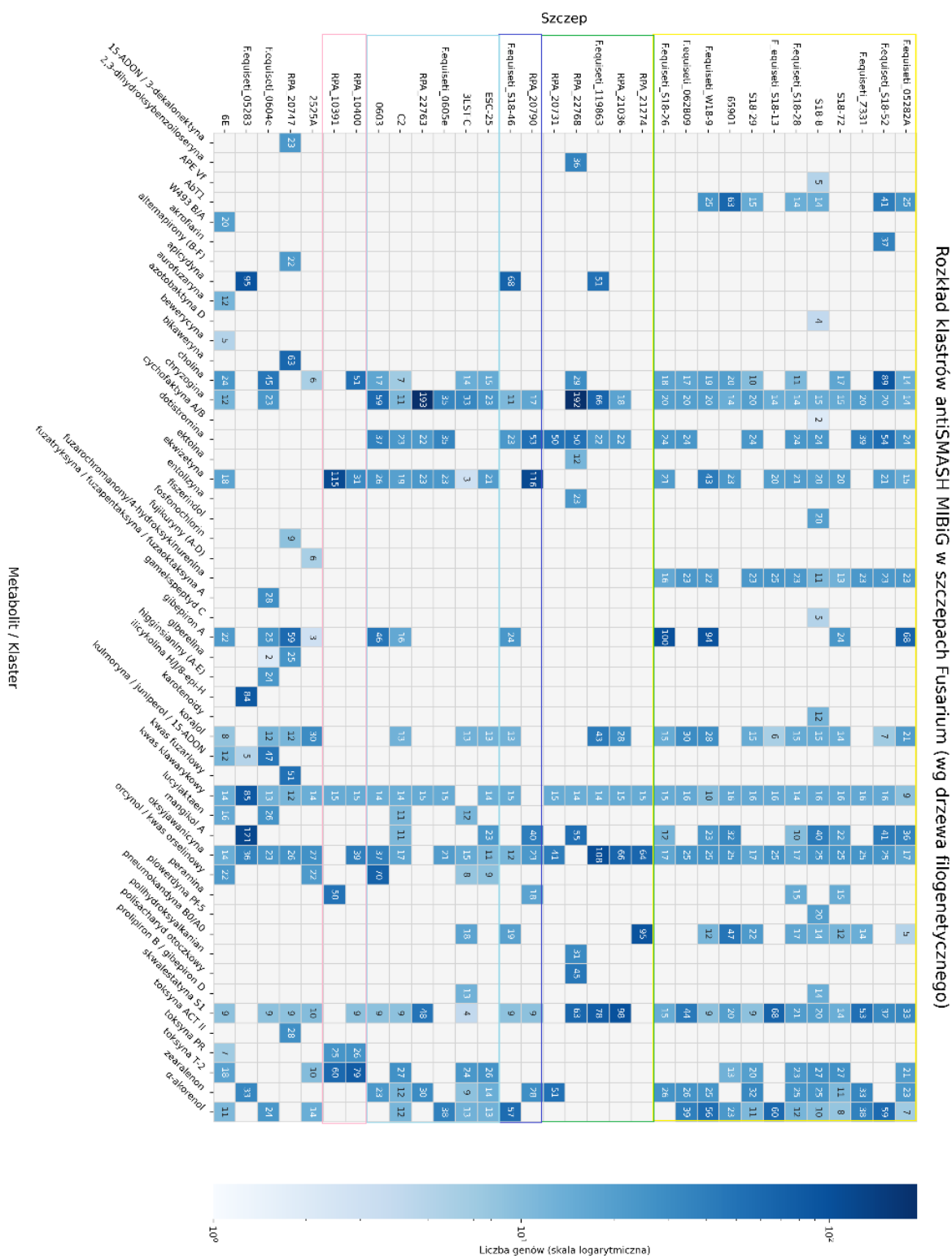
Table 8. Summary of the number of secondary metabolites and responsible clusters recognized in analyzed genomes' according to MIBiG database. The yellow gradient indicates higher values in each category (in each column).

Szczep	Liczba klastrow rozpoznanych w MIBiG	Liczba metabolitów rozpoznanych w MIBiG
0603	20	10
2525A	10	10
3EST-C	14	13
65901	17	11
6E	17	17
C2	15	14
ESC-25	13	11
F.equiseti_05282A	21	16
F.equiseti_05283	22	7
F.equiseti_0604e	17	13
F.equiseti_0605e	9	6
F.equiseti_062809	14	10
F.equiseti_119863	21	7
F.equiseti_S18-13	14	8
F.equiseti_S18-26	15	12
F.equiseti_S18-28	19	16
F.equiseti_S18-29	16	13
F.equiseti_S18-46	15	10
F.equiseti_S18-52	25	13
F.equiseti_W18-9	22	14
F.equiseti_Z331	15	9
RPA_10391	14	5
RPA_10400	14	7
RPA_20731	9	4
RPA_20747	18	12
RPA_20790	17	8
RPA_21036	13	6
RPA_21274	9	3
RPA_22763	15	6
RPA_22768	25	11
S18-72	18	15
S18-8	26	22
Średnia	16.53	10.59
SD	4.47	4.15

Tabela 9. Podsumowanie liczby szczepów, u których wykryto klastry genów odpowiedzialne za biosyntezę poszczególnych metabolitów wtórnych.

Table 9. Summary of the number of strains tested positively for the presence of secondary metabolite gene clusters.

Wykryty metabolit wg MIBiG	Liczba szczepów zawierających klastry biosyntezy danego metabolitu	Odsetek szczepów zawierających klastry biosyntezy danego metabolitu
Kwas klawarowy	30	93.75
Oksyjawanicyna (Fuzarubina)	29	90.62
Skwalestatyna S1	26	81.25
Chryzogina	25	78.12
Korajol	20	62.5
Ekwizetyna	19	59.38
α -akorenol	19	59.38
Cholina	18	56.25
Dotistromina	18	56.25
Zearalenon	17	53.12
Mangikol A	13	40.62
Toksyna T-2	13	40.62
Fuzarochromanon/deacetylofuzarochromen/ fuzarochromen/4-hydroksykinurenina	11	34.38
Gibepiron-A	11	34.38
Pneumokandyna B0/pneumokandyna A0	11	34.38
AbT1	7	21.88
Orcynol/kwas orselinowy	5	15.62
Lucylaktaen	4	12.5
Peramina	4	12.5
Apicydyna	3	9.38
Kulmoryna/(+)-juniperol(longiborneol)/ 15-acetyloodeksyniwalenol	3	9.38
Toksyna PR	3	9.38
Giberelina	2	6.25
Prolipyro B/gibepiron D	2	6.25
15-acetyloodeksyniwalenol/3-dekalonektryna	1	3.12
2,3-dihydroksybenzoiloseryna	1	3.12
Akrofiaryna	1	3.12
Alternapiron B/alternapiron C/alternapiron D/ alternapiron E/alternapiron F	1	3.12
APE Vf	1	3.12
Aurofuzaryna	1	3.12
Azotobaktyna D	1	3.12
Beauwercyna	1	3.12
Bikaweryna	1	3.12
Cychofaktyna A/cychofaktyna B	1	3.12
Ektoina	1	3.12
Entolizyna	1	3.12
Fischerindol	1	3.12
Fosfonochloryna	1	3.12
Fujikurya A/fujikurya B/fujikurya C/fujikurya D	1	3.12
Fuzatryksyna/fuzapentaksyna/ fuzaohtaksyna A	1	3.12
Gamekspeptyd C	1	3.12
Higginsianina B/higginsianina A/higginsianina C/ 13-epi-higginsianina C/higginsianina D/ higginsianina E	1	3.12
Illicykolina H/ilicykolina J/8-epi-ilicykolina H	1	3.12
Karotenoid	1	3.12
Kwas fuzariowy	1	3.12
Piowerdyna Pf-5	1	3.12
Polihydroksyalkanian (PHA)	1	3.12
Polisacharyd otoczkowy	1	3.12
Toksyna ACT II	1	3.12
W493 B/W493 A	1	3.12



Rycina 2. Rozkład klastrów genów odpowiedzialnych za biosyntezę metabolitów wtórnych oraz ilości genów w nich zidentyfikowanych u każdego z analizowanych szczepów. Szczepy pogrupowano zgodnie z przynależnością gatunkową wykazaną w analizie Kraken2 i gatunkowym drzewem filogenetycznym (Ryc. 3).

Figure 2. Distribution of gene clusters responsible for the biosynthesis of secondary metabolites and the number of genes identified within them in each of the analyzed strains. Strains were grouped based on their species assignment determined by the Kraken2 analysis and the species-level phylogenetic tree (Fig. 3).

3.6. Analizy taksonomiczne i filogenetyczne

Analiza ortologów programem OrthoFinder wykazała obecność 5990 ortogrup składających się z sekwencji obecnych w każdym ze szczepów. Główne gatunkowe drzewo filogenetyczne bazowane na wszystkich 5990 ortologach (Ryc. 3) składało się z 7 głównych gałęzi. Analiza Kraken2 wykazała, że szczepy współdzielące główną gałąź zachowywały wysokie wewnętrzne podobieństwo gatunkowe w jej obrębie, przy czym każda z siedmiu głównych gałęzi drzewa wyróżniała szczepy należące do innego gatunku. Choć wśród części ze szczepów możliwe było z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazanie dokładnego gatunku, niektóre wyniki pozostawały niejednoznaczne – pomimo ponad 90% prawdopodobieństwa przynależności do FIESC, najbardziej liczna grupa blisko spokrewnionych szczepów dzieląca wspólną główną gałąź nie była możliwa do pewnego zidentyfikowania na poziomie gatunkowym. Największy odsetek markerów grzybowych bazy Kraken2 przypisał przynależność tej grupy do wspólnego przodka z *F. flagelliforme*, przy czym układ kladu sugeruje jego monofiletyczne pochodzenie (Ryc. 3).

Jednocześnie spośród 32 analizowanych szczepów, 5 z nich (2525A, RPA_20747, *F. equiseti*_0604e, *F. equiseti*_05283 i 6E) nie należało do FIESC, a do innych kompleksów *Fusarium*, co również pozostawało w zgodzie z utworzonym drzewem filogenetycznym w postaci wyraźnej grupy zewnętrznej obejmującej dwie z siedmiu głównych gałęzi. Ogólnie zauważalna była wysoka zgodność analizy filogenetycznej opartej na ortologach z identyfikacją taksonomiczną Kraken2 (Ryc. 3).

Spśród drzew filogenetycznych generowanych na podstawie wyłącznie tych ortologów, które zidentyfikowano jako biorące udział w składzie sekretomu, wszystkie z utworzonych drzew funkcjonalnych również wyznaczały 7 głównych klastrow o tym samym składzie, co drzewo gatunkowe, niezależnie od przyjętej strategii selekcji ortologów (Ryc. 4-8). Gałęzie wewnętrzne jednak, reprezentujące relacje pomiędzy szczepami należącymi do tego samego gatunku różniły się rozkładem oraz wiarygodnością w zależności od przyjętej strategii selekcji ortologów i pokrewieństwa

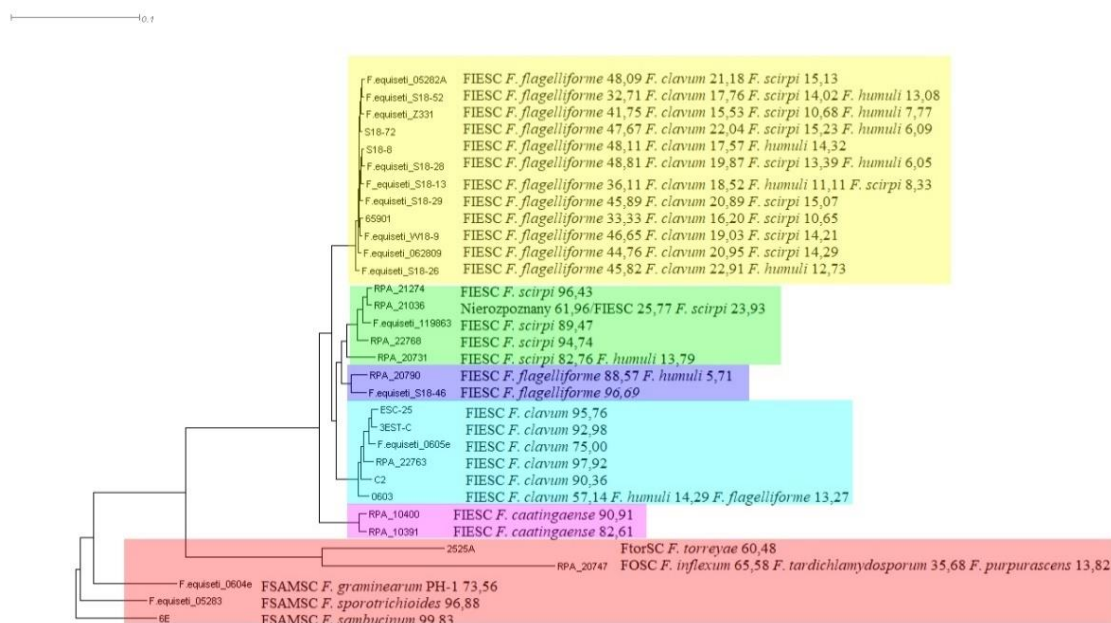
analizowanych szczepów (Ryc. 4-8, 9-14). Żadne z drzew filogenetycznych nie osiągnęło 100 % zgodności wewnętrznej dla wszystkich węzłów, a ich wiarygodność była zróżnicowana w zależności od identyfikowanego kładu. Przykładowo, w przypadku grupy szczepów o najmniej pewnej klasyfikacji gatunkowej wg Kraken2 i największym podobieństwie molekularnym (Ryc. 3, żółta grupa, o najkrótszych długościach gałęzi), algorytm oparty na wszystkich ortologach zapewniał największą wiarygodność topologii drzewa wynoszącą 95-100 % zgodności wartości bootstrap dla każdego węzła wewnątrz głównej gałęzi. Żadne z drzew funkcjonalnych nie uzyskało takiej zgodności w tym kładzie (Ryc. 3, 9-14). Jednocześnie w przypadku szczepów rozpoznanych jako *F. clavum* zgodność powtórzeń tego modelu spadała nawet do 85 %, a analiza tego kładu z wykorzystaniem wyłącznie ortologów biorących udział w biosyntezie metabolitów wtórnych pozwoliła na uzyskanie 100 % zgodności powtórzeń. Struktura gałęzi różniła się w obu przypadkach (Ryc. 9-14). Najlepszymi wartościami bootstrap odznaczało się właśnie wykorzystujące wszystkie ortologi, którego minimalny i średni poziom pewności były najwyższe względem innych algorytmów, a odchylenie standardowe najniższe (Minimum 85 %, średnia = 98,69 %, SD = 3,82). Charakteryzowało się ono również największą liczbą 100 % bootstrapów wynoszącą 31 (Tab. 10).

Porównanie drzew filogenetycznych oraz rozkładu zidentyfikowanych klastrow genów ujawniło brak metabolitów unikalnych dla FIESC bądź któregoś z kładów zaklasyfikowanych jako FIESC oraz brak wyraźnego wzorca metabolitów charakterystycznego dla szczepów FIESC (Ryc. 2).

Tabela 10. Kategorie ortologów zebranych w grupy funkcjonalne wraz z wartościami bootstrap dla najmniej pewnego węzła, najbardziej pewnego węzła, średniej wartości bootstrap oraz liczby węzłów o 100 % wartości bootstrap.

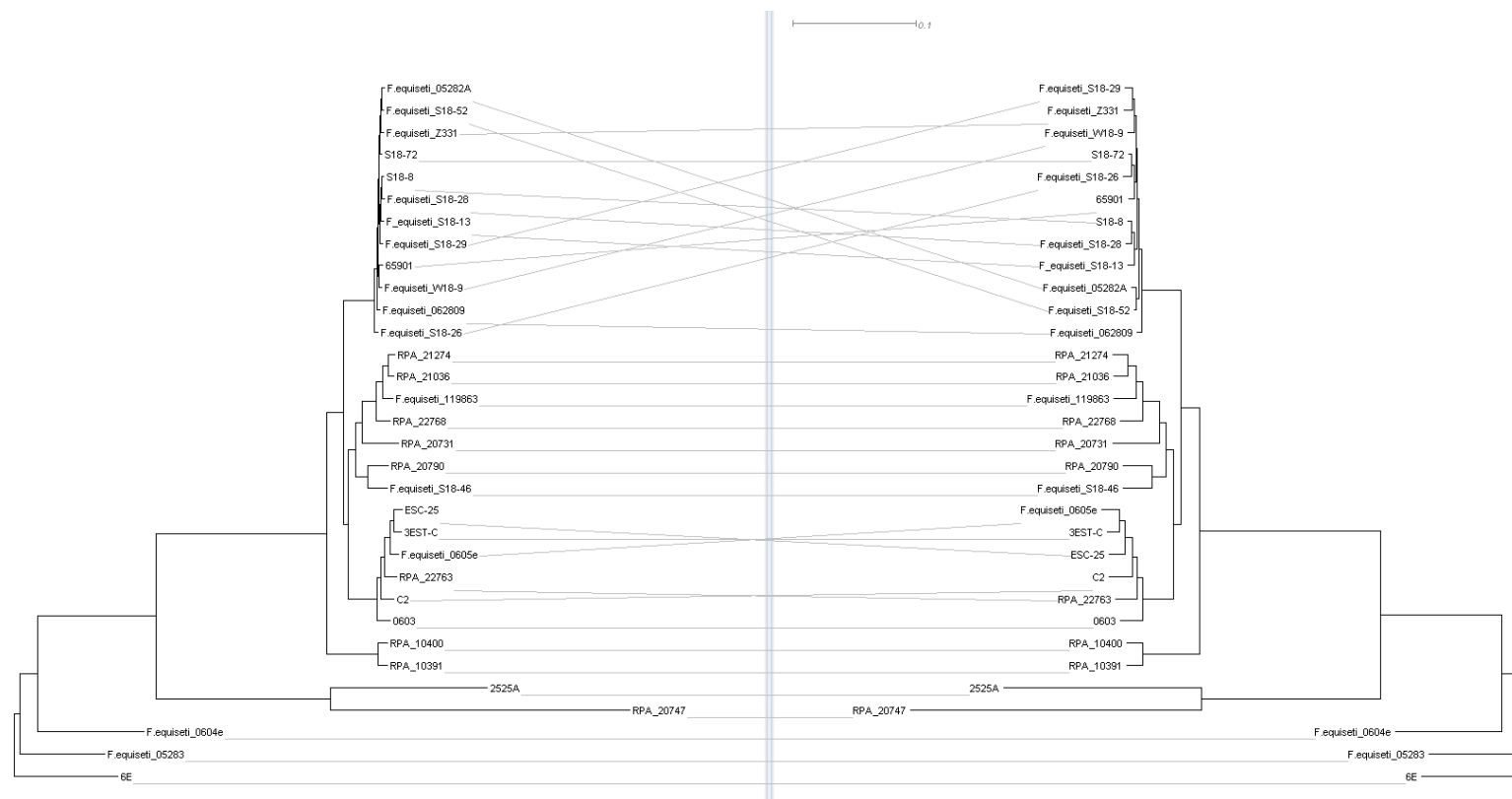
Table 10. Categories of orthologs grouped into functional categories along with bootstrap values for the least confident node, the most confident node, the average bootstrap value, and the number of nodes with a 100 dd% bootstrap value.

Typ drzewa	Liczba ortologów	Min	Max	Średnia	SD	Liczba węzłów o 100 % zgodności bootstrapów
Drzewo gatunkowe (wszystkie ortologi)	4990	85	100	98.69	3.82	31
Ortologi odpowiedzialne za metabolity wtórne	492	24	100	86.63	25.95	25
Ortologi zewnątrzkomórkowe (DeepLoc)	502	38	100	91.29	16.17	24
Ortologi zewnątrzkomórkowe (SignalP)	571	61	100	96.51	7.98	24
Ortologi-efektory potwierdzone jednym z narzędzi	251	59	100	95.66	11.28	25
Ortologi-efektory potwierdzone przez oba narzędzia	202	42	100	94.66	12.28	27



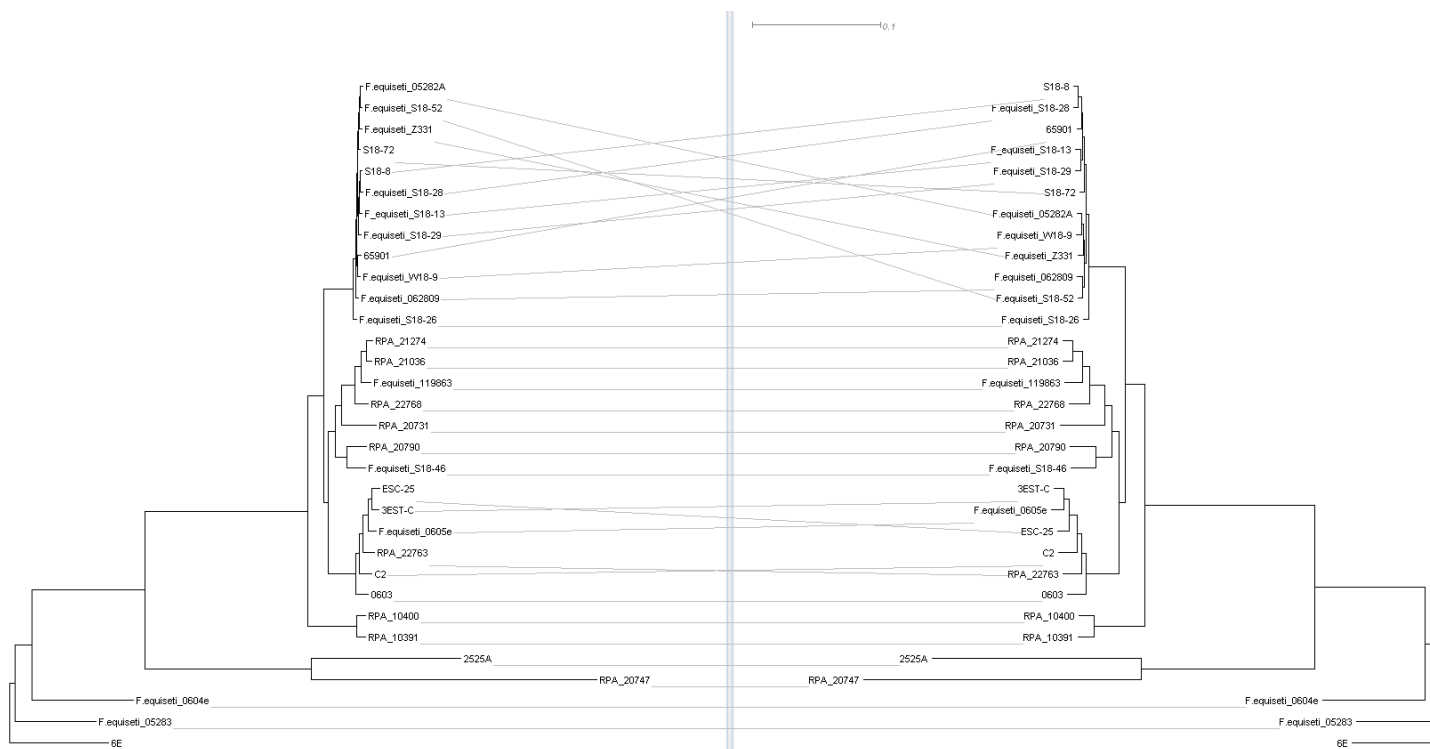
Rycina 3. Gatunkowe drzewo filogenetyczne zbudowane na podstawie wszystkich ortologów występujących w pojedynczych kopiach wraz z wynikami analizy Kraken2 dla każdego z analizowanych szczepów. Widoczny jest wyraźny podział na 7 głównych gałęzi opisujących pokrewieństwo gatunków zgodnie z wynikami analizy Kraken2. Kolorem czerwonym zaznaczono grupę zewnętrzną szczepów, które nie zostały zaklasyfikowane jako należące do FIESC obejmującą 2 z 7 głównych gałęzi.

Figure 3. A species phylogenetic tree constructed based on all single-copy orthologs, along with the results of the Kraken2 analysis for each of the analyzed strains. A clear division into 7 main branches is visible, describing the species relationship in accordance with the Kraken2 analysis results. The outgroup of strains that were not classified as belonging to FIESC, comprising 2 of the 7 main branches, is marked in red.



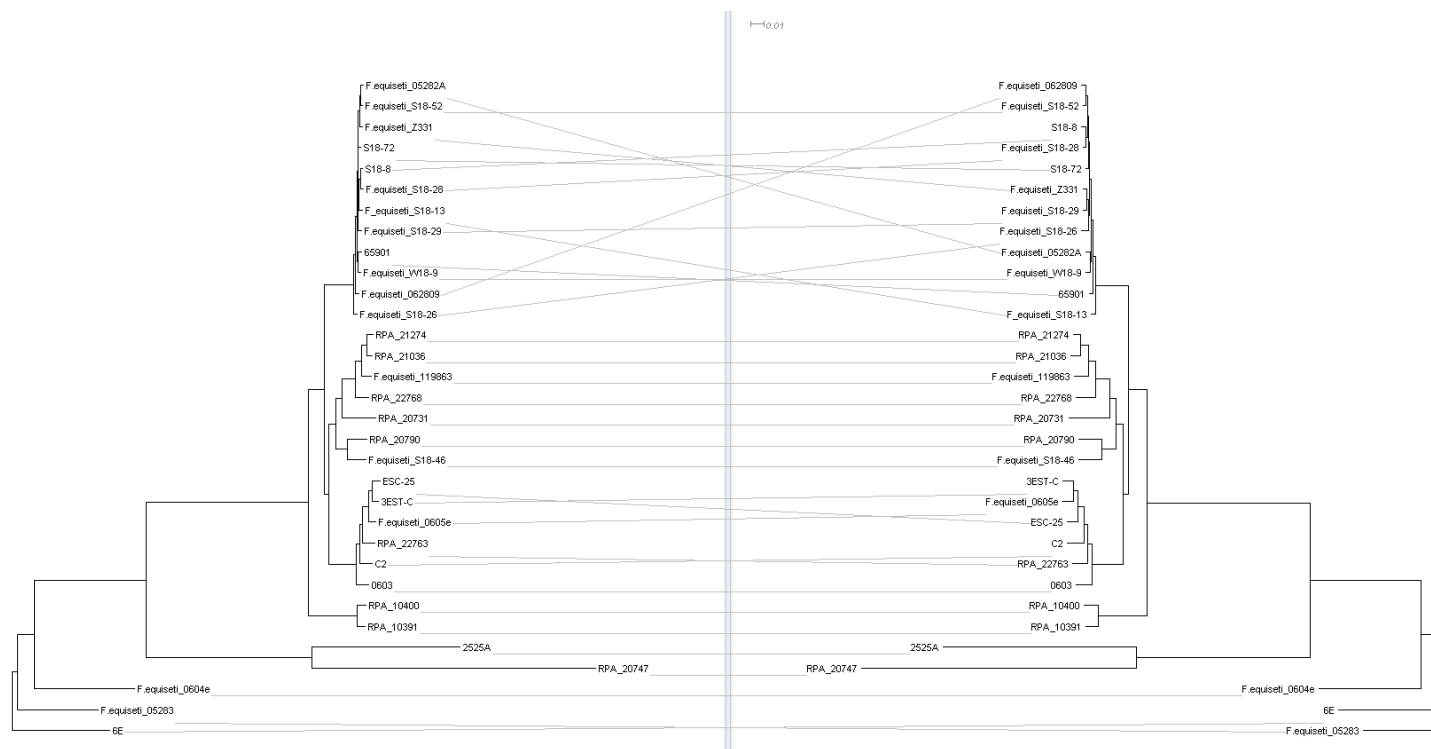
Rycina 4. Tanglegramy przedstawiające różnice w grupowaniu szczepów pomiędzy głównym drzewem gatunkowym opartym na wszystkich zidentyfikowanych ortologach (z lewej) a drzewem funkcjonalnym utworzonym na podstawie wyłącznie ortologów biorących udział w biosyntezie metabolitów wtórnych (z prawej).

Figure 4. Tanglegrams showing differences in strain clustering between the main species tree based on all identified orthologs (left) and the functional tree based on orthologs involved in secondary metabolite biosynthesis (right).



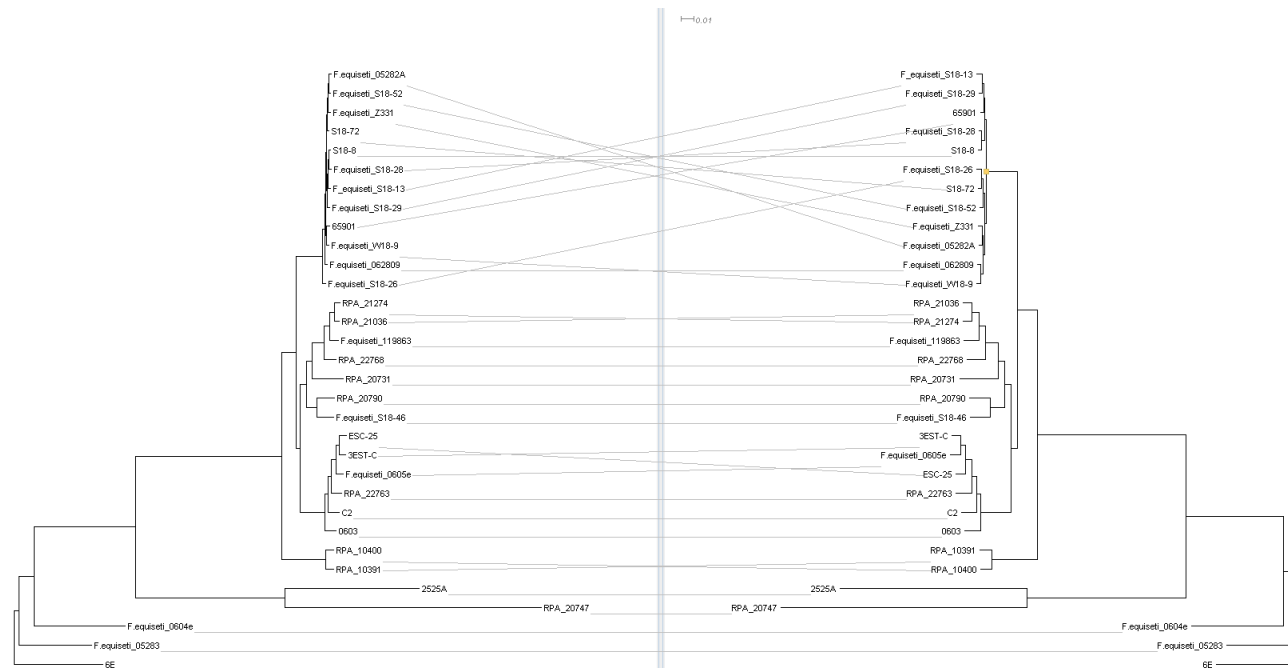
Rycina 5. Tanglegramy przedstawiające różnice w grupowaniu szczepów pomiędzy głównym drzewem gatunkowym opartym na wszystkich zidentyfikowanych ortologach (z lewej) a drzewem funkcjonalnym utworzonym na podstawie wyłącznie ortologów kodujących białka o lokalizacji zewnątrzkomórkowej wg DeepLoc (z prawej).

Figure 5. Tanglegrams showing differences in strain clustering between the main species tree based on all identified orthologs (left) and the functional tree based on orthologs with extracellular protein localization according to DeepLoc (right).



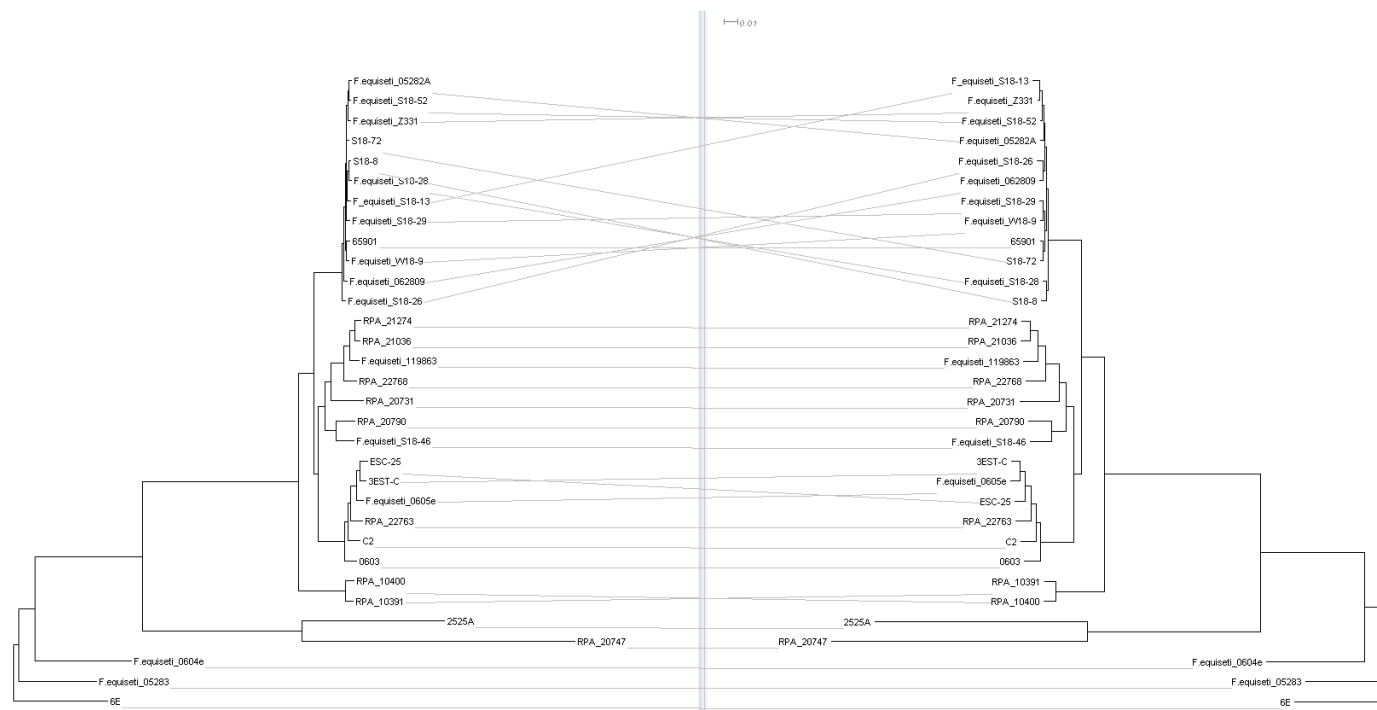
Rycina 6. Tanglegramy przedstawiające różnice w grupowaniu szczepów pomiędzy głównym drzewem gatunkowym opartym na wszystkich zidentyfikowanych ortologach (z lewej) a drzewem funkcjonalnym utworzonym na podstawie wyłącznie ortologów kodujących białka o lokalizacji zewnątrzkomórkowej wg SignalP (z prawej).

Figure 6. Tanglegrams showing differences in strain clustering between the main species tree based on all identified orthologs (left) and the functional tree based on orthologs with extracellular protein localization according to SignalP (right).



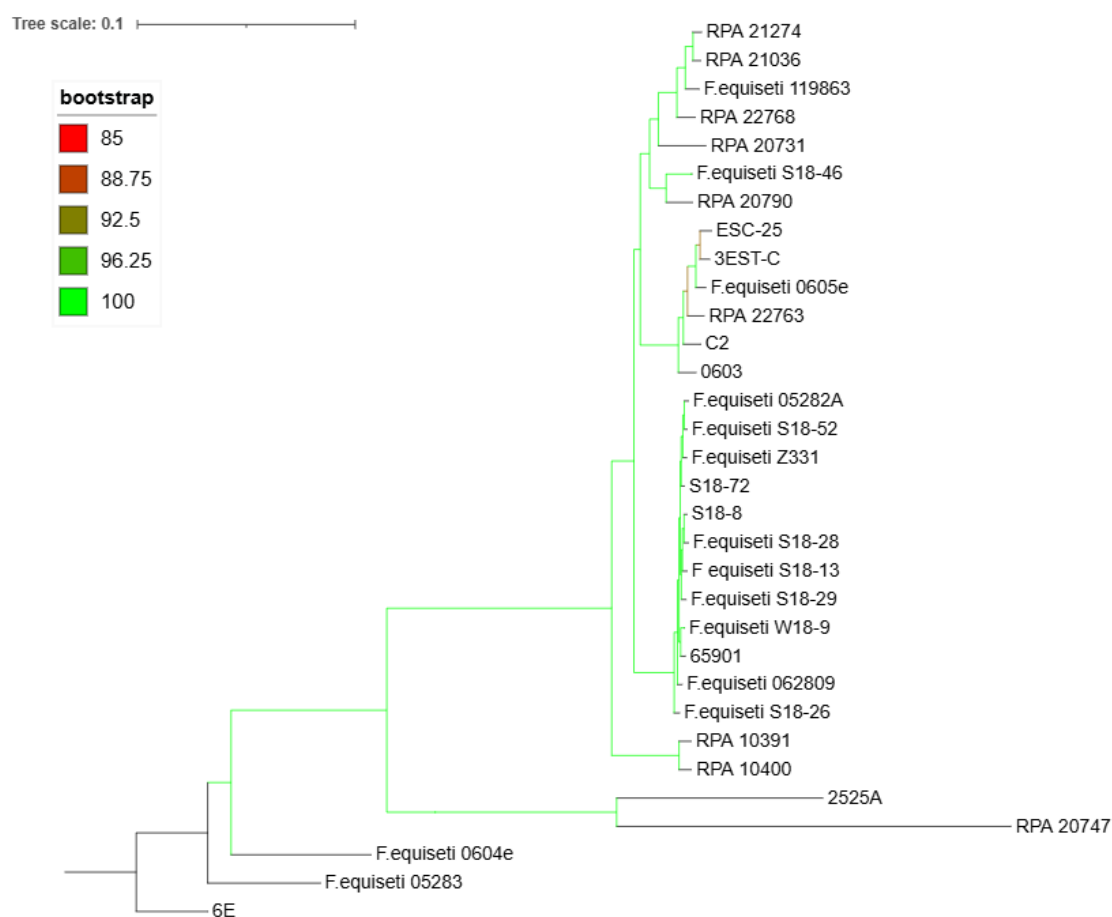
Rycina 7. Tanglegramy przedstawiające różnice w grupowaniu szczepów pomiędzy głównym drzewem gatunkowym opartym na wszystkich zidentyfikowanych ortologach (z lewej) a drzewem funkcjonalnym utworzonym na podstawie wyłącznie ortologów kodujących białka efektorowe potwierdzone przez DeepLoc lub SignalP (z prawej).

Figure 7. Tanglegrams showing differences in strain clustering between the main species tree based on all identified orthologs (left) and the functional tree based on orthologs coding effector proteins validated for secretion by DeepLoc or SignalP (right).



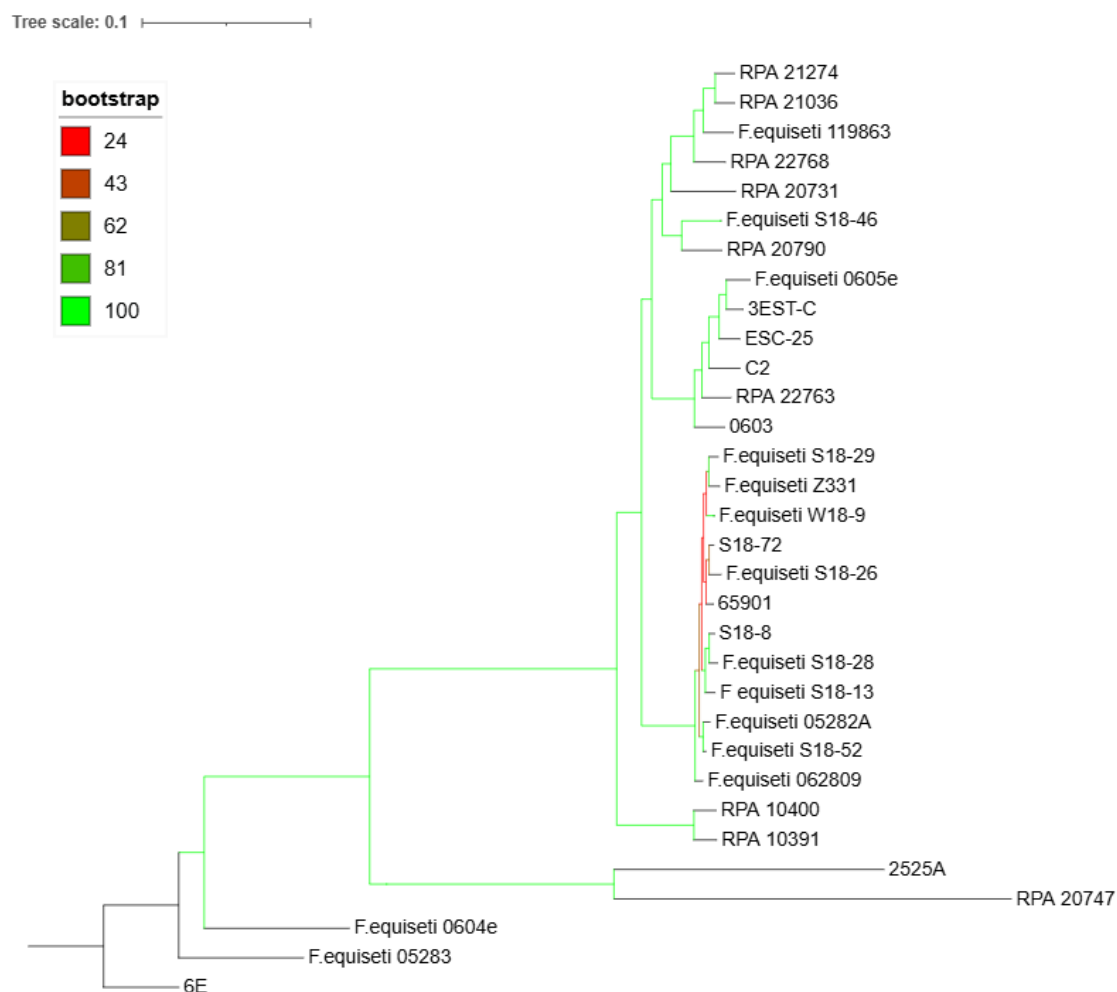
Rycina 8. Tanglegramy przedstawiające różnice w grupowaniu szczepów pomiędzy głównym drzewem gatunkowym opartym na wszystkich zidentyfikowanych ortologach (z lewej) a drzewem funkcjonalnym utworzonym na podstawie wyłącznie ortologów kodujących białka efektorowe potwierdzone jednocześnie przez DeepLoc i SignalP (z prawej).

Figure 8. Tanglegrams showing differences in strain clustering between the main species tree based on all identified orthologs (left) and the functional tree based on orthologs coding effector proteins validated for secretion both by DeepLoc and SignalP (right).



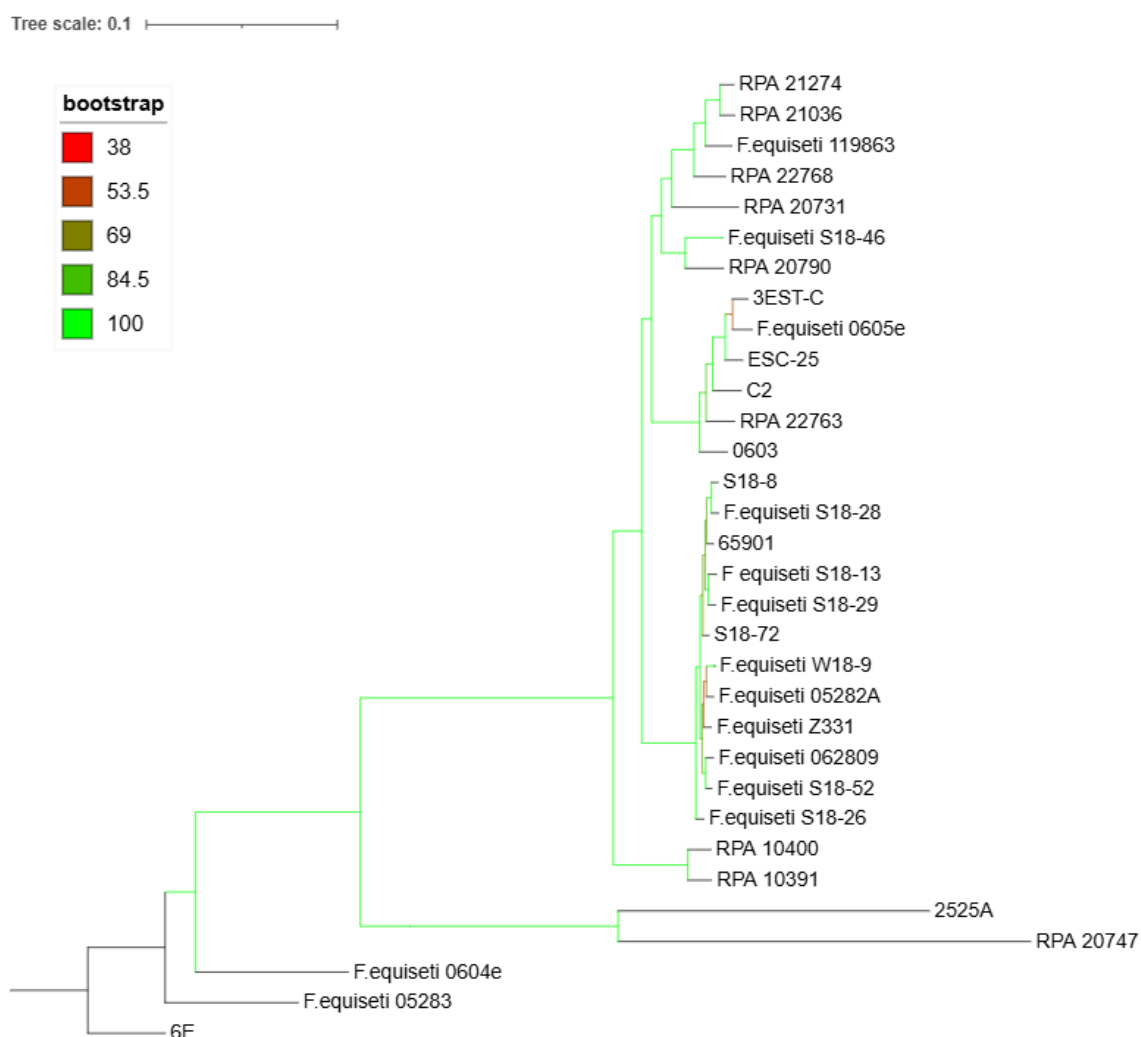
Rycina 9. Drzewo gatunkowe utworzone na podstawie wszystkich ortologów występujących w pojedynczych kopiach we wszystkich szczepach. Kolor gałęzi odzwierciedla wartości wsparcia statystycznego bootstrap wskazującą na stopień wiarygodności poszczególnych rozgałęzień.

Figure 9. Phylogenetic tree constructed using all single-copy orthologous genes conserved across all strains. Branch colors represent statistical bootstrap support values, indicating the reliability of the respective nodes.



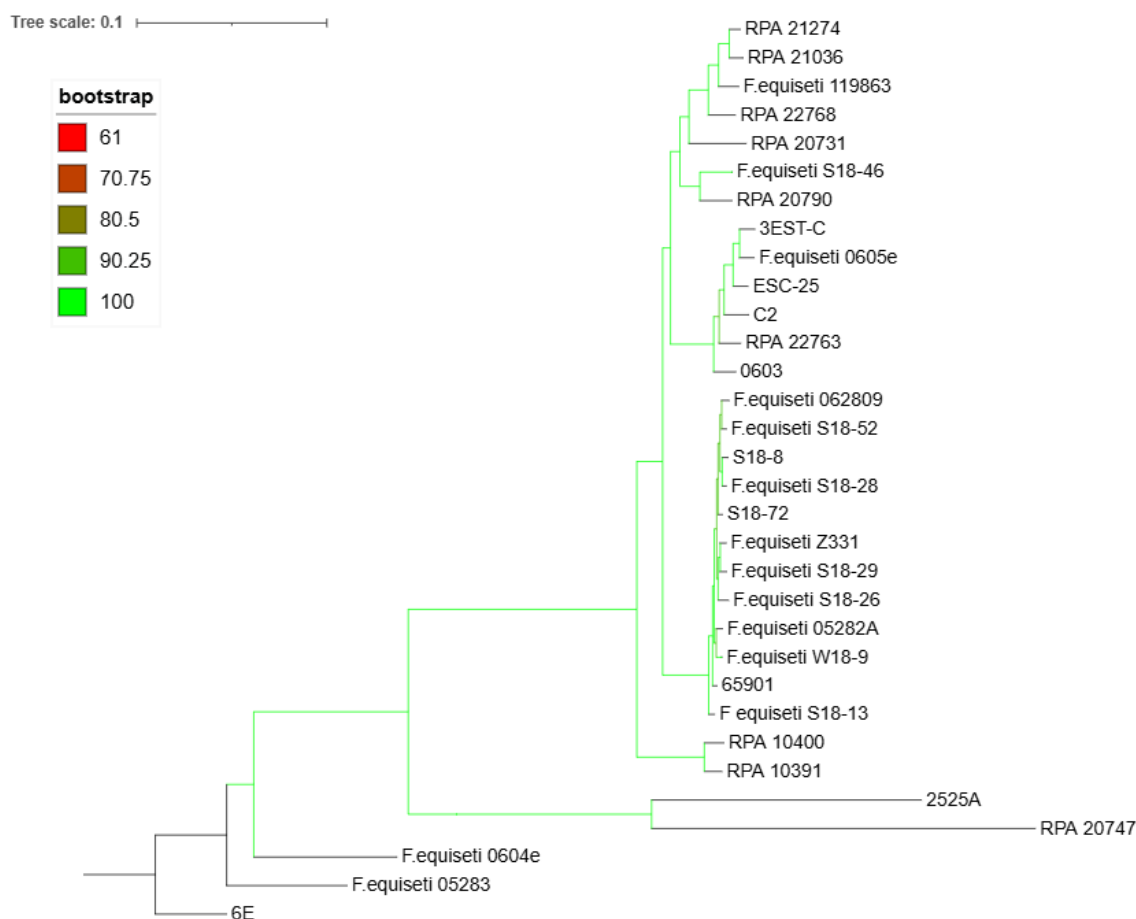
Rycina 10. Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie ortologów o pojedynczych kopiach biorących udział w biosyntezie zidentyfikowanych metabolitów wtórnych. Kolor gałęzi odzwierciedla wartości wsparcia statystycznego bootstrap wskazującą na stopień wiarygodności poszczególnych rozgałęzień.

Figure 10. Phylogenetic tree constructed using a subset of single-copy orthologs involved in the biosynthesis of identified secondary metabolites. Branch colors represent statistical bootstrap support values, indicating the reliability of the respective nodes.



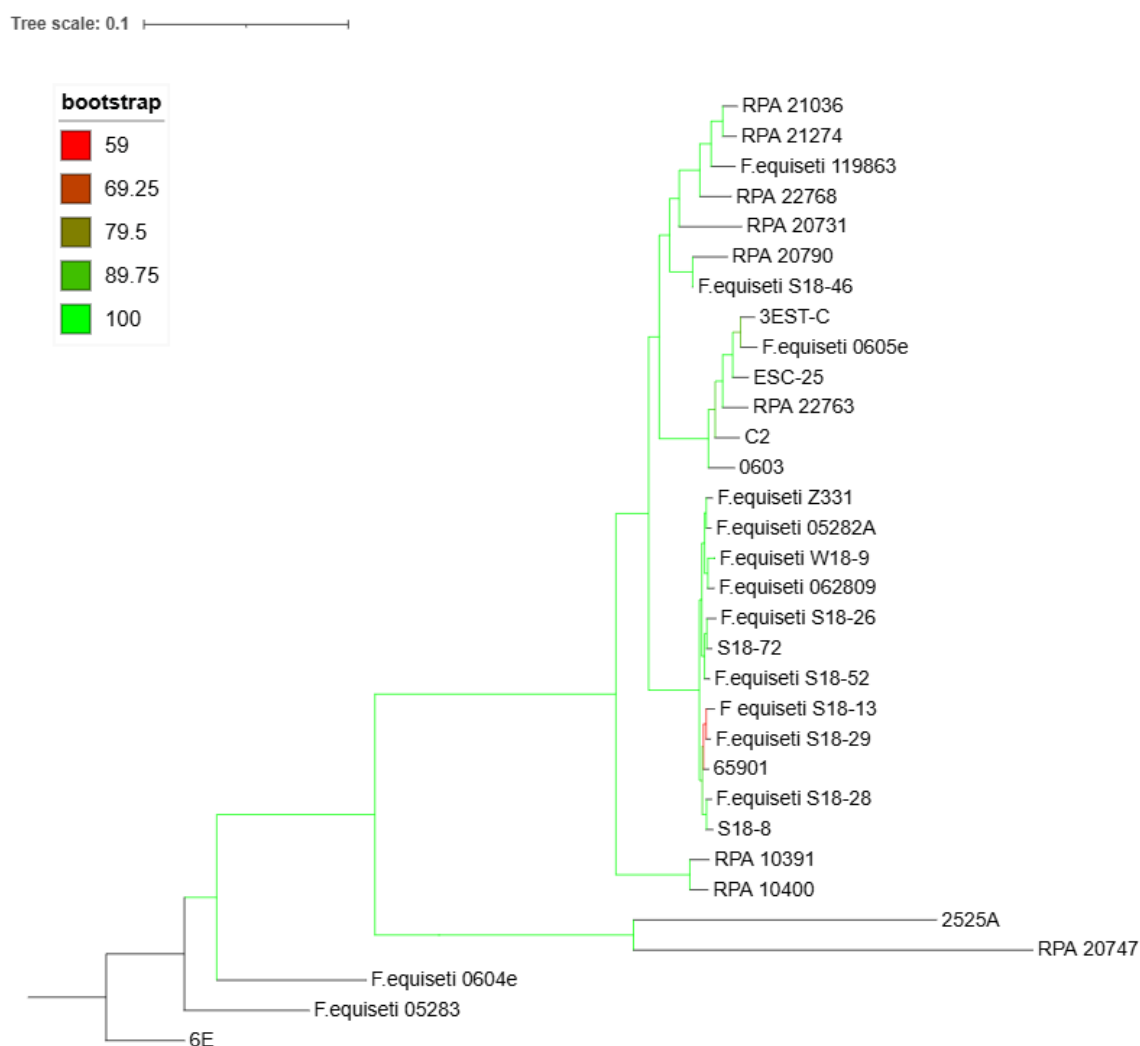
Rycina 11. Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie ortologów o pojedynczych kopiach biorących udział w biosyntezie białek zewnątrzkomórkowych wg DeepLoc. Kolor gałęzi odzwierciedla wartości wsparcia statystycznego bootstrap wskazującą na stopień wiarygodności poszczególnych rozgałęzień.

Figure 11. Phylogenetic tree constructed using a subset of single-copy orthologs involved in the biosynthesis of DeepLoc-predicted extracellular proteins. Branch colors represent statistical bootstrap support values, indicating the reliability of the respective nodes.



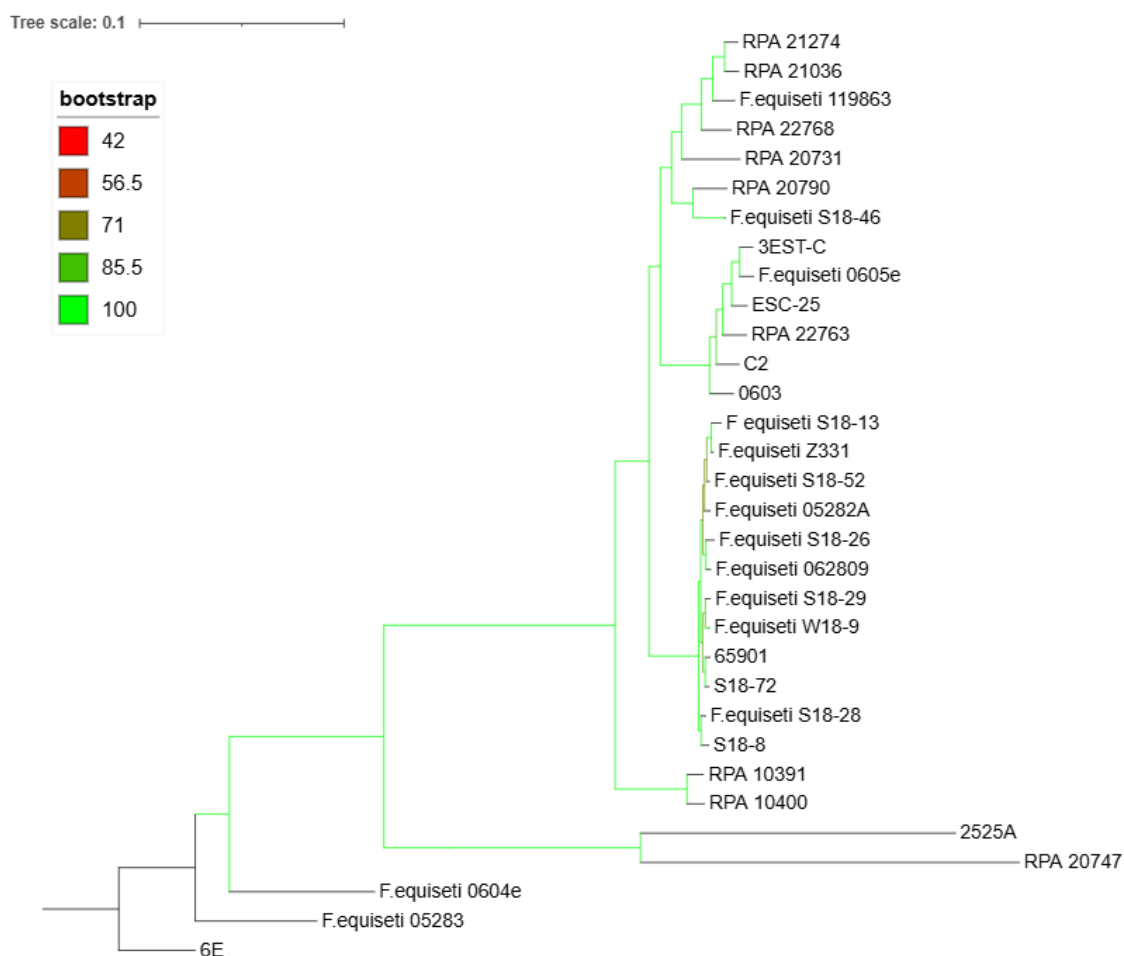
Rycina 12. Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie ortologów o pojedynczych kopiach biorących udział w biosyntezie białek zewnątrzkomórkowych wg SignalP. Kolor gałęzi odzwierciedla wartości wsparcia statystycznego bootstrap wskazującą na stopień wiarygodności poszczególnych rozgałęzień.

Figure 12. Phylogenetic tree constructed using a subset of single-copy orthologs involved in the biosynthesis of SignalP-predicted extracellular proteins. Branch colors represent statistical bootstrap support values, indicating the reliability of the respective nodes.



Rycina 13. Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie ortologów o pojedynczych kopiach biorących udział w biosyntezie białek efektorowych potwierdzonych przez DeepLoc lub SignalP. Kolor gałęzi odzwierciedla wartości wsparcia statystycznego bootstrap wskazującą na stopień wiarygodności poszczególnych rozgałęzień.

Figure 13. Phylogenetic tree constructed using a subset of single-copy orthologs involved in the biosynthesis of effector proteins confirmed by DeepLoc or SignalP. Branch colors represent statistical bootstrap support values, indicating the reliability of the respective nodes.



Rycina 14. Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie ortologów o pojedynczych kopiach biorących udział w biosyntezie białek efektorowych potwierdzonych zarówno przez DeepLoc i SignalP. Kolor gałęzi odzwierciedla wartości wsparcia statystycznego bootstrap wskazującą na stopień wiarygodności poszczególnych rozgałęzień.

Figure 14. Phylogenetic tree constructed using a subset of single-copy orthologs involved in the biosynthesis of effector proteins confirmed by both DeepLoc and SignalP. Branch colors represent statistical bootstrap support values, indicating the reliability of the respective nodes.

4. Dyskusja

Genomy grzybów należących do kompleksu FIESC charakteryzują się stosunkowo zwartą budową. Dotychczasowe badania wykazywały, że całkowita wielkość genomu w tej grupie zawiera się zwykle w zakresie od około 37 do 40 Mbp składających się na 12 000 – 14 000 genów. Przykładowo, projekt porównawczy 13 różnych linii filogenetycznych FIESC wykazał rozmiary genomów w wąskim przedziale od 36,7 do 39,9 Mbp (VILLANI i in., 2019). Podobne wartości uzyskano dla izolatu *F. equiseti* K3 – 37,88 Mbp (KHAN i in., 2021) oraz patogenicznego szczepu D25-1 – 40,78 Mbp (XUEPING i in., 2020).

Wyniki uzyskane w niniejszej pracy w większości potwierdzają te doniesienia – asemblacje badanych szczepów FIESC oscylowały wokół wartości 38-40 Mbp, obecne były jednak wyjątki. Genom szczepu RPA_20747, który okazał się nie należeć do FIESC, miał rozmiar 49,89 Mbp i zawierał 16 223 geny. Jednocześnie izolaty FIESC, takie jak RPA_22768 identyfikowany jako *F. clavum* czy wywodzące się z *F. flagelliforme* szczepy 65901 i S18-8 charakteryzowały się genomami o rozmiarach odpowiednio 49,86, 47,27 i 42,97 Mbp a liczba zidentyfikowanych u nich sekwencji kodujących wynosiła kolejno 19 366, 16 624 i 15 149, odbiegając od typowych dla FIESC wartości. Taka zmienność genomów wewnątrz blisko spokrewnionej grupy może wskazywać na intensywny proces modulacji genomu akcesoryjnego, który może być wynikiem akumulacji elementów transpozonowych, rozległych duplikacji genowych czy intensywnego horyzontalnego transferu genów. Zjawiska te ewolucyjnie towarzyszą adaptacji grzyba do wysoce specyficznych nisz ekologicznych oraz przeciwstawianiu się układom odpornościowym nowych żywicieli, co wymusza wykształcanie i utrzymanie zróżnicowanego zestawu białek (DONG i in. 2015, VAN DAM i in. 2016, SEIDL i THOMMA 2017). Fakt, że szczepy o dużej ilości genów ogółem wykazywały również największe ilości genów kodujących białka zewnątrzkomórkowe, efektorowe i odpowiedzialne za biosyntezę metabolitów wtórnych pozostaje w zgodności ze zmiennością wynikającą z presji środowiskowej i dostosowywania się FIESC do nisz, w których żyją. Z drugiej strony należy jednak zaznaczyć, że nietypowo wysoka liczba przewidzianych genów może być częściowo potęgowana przez strukturę asemblowanego genomu. Fragmentacja genomu na dużą liczbę krótkich kontigów lub nagromadzenie elementów mobilnych może prowadzić do niedoszacowania lub przeszacowania ostatecznej liczby genów przez algorytmy predykcyjne (DENTON i in. 2014).

Analiza antiSMASH i MIBiG ujawniła klastry genów odpowiedzialne za biosyntezę metabolitów wtórnych, wspólnych dla większości analizowanych szczepów. Najbardziej powszechne były klastry odpowiedzialne za biosyntezę kwasu klawarowego, oksyjawacyjaniny, skwalestatyny S1 czy chryzoginy – co wskazuje na istotność tych związków w strategii przetrwania FIESC. Kwas klawarowy jest silnym i specyficznym inhibitorem farnesylotransferaz RAS, przez co może zaburzać komunikację komórkową (JAYASURIYA i in. 1998, GODIO i MARTIN 2007), a oksyjawanicyna i skwalestatyny to związki o udokumentowanym, silnym działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym (BERGSTROM i in. 1993, STUDDT i TUDZYNSKI 2014). Fakt, że klastry odpowiedzialne za te metabolity są tak powszechne wśród analizowanych szczepów wskazuje, że ich funkcja jako związków eliminujących konkurencyjne mikroorganizmy jest kluczowa w strategii przetrwania FIESC. Podkreśla to istotność tych substancji w zabezpieczaniu niszy ekologicznej zajmowanej przez badane szczepy FIESC. Z drugiej strony powszechność chryzoginy wiąże się z ochroną przed stresem oksydacyjnym i promieniowaniem UV (VIAGGIANO i in. 2018).

Zupełnie inny wzorec zaobserwowano w przypadku klastrów genów kodujących mykotoksyny fuzaryjne. Geny te głównie odpowiadają za biosyntezę ekwizetyny, zearalenonu oraz trichotecenów, w tym toksyny T-2. Badania wykazały ich obecność w połowie badanej grupy. Obserwacja ta jest w pełni zgodna z badaniami filogenomicznymi VILLANI i in. (2019), którzy również wykazali ścisłą mozaikowość dystrybucji klastrów biosyntezy metabolitów wtórnych wśród izolatów FIESC. W badaniu VILLANI i in. (2019), w każdym z 13 badanych genomów obecne były klastry związane z produkcją trichotecenów oraz barwników karotenoidowych i fuzarubiny, natomiast jedynie w części z nich zidentyfikowano klastry odpowiedzialne za biosyntezę enniatyn, fuzaryny i zearalenonu. Wyniki VILLANI i in. (2019) jak i niniejszej pracy wskazują, że zdolność do produkcji określonych związków może różnić się nie tylko pomiędzy gatunkami należącymi do tego samego kompleksu, ale nawet w obrębie tego samego gatunku. Obecność tych klastrów biosyntezy u tylko części gatunków FIESC wskazuje, że stanowią one wysoce zmienny element genomu, nabyty w odpowiedzi na silną presję ze strony mechanizmów obronnych roślin lub organizmów dzielących tę samą niszę ekologiczną (MA i in. 2010).

Do interesującej grupy metabolitów zaliczamy również beauwerycyne, kwas fuzariowy, czy aurofuzarynę, wykryte u zaledwie pojedynczych szczepów. Choć związki te są powszechnie przypisywane grzybom z rodzaju *Fusarium* (JESTOI i in., 2008, LÓPEZ-

DIAZ in. 2018), w analizowanej grupie stanowią one mniejszość. Tak niska frekwencja może świadczyć o zjawisku ewolucyjnej utraty genów w liniach filogenetycznych FIESC. Prawdopodobnie produkcja tych specyficznych toksyn przestała być opłacalna metabolicznie w zasiedlanych niszach. Należy przy tym zaznaczyć, że sama obecność klastrów genów biosyntezy nie musi oznaczać zdolności do syntezy. W genomach grzybów mogą występować wyciszone klastry genów, w efekcie czego rzeczywisty skład sekretomu może odbiegać od składu genomu. Ekspresja klastrów metabolitów wtórnych podlega ścisłej regulacji epigenetycznej i często wymaga obecności wysoce specyficznych bodźców środowiskowych (BRAKHAGE 2013). Ponadto, algorytmy predykcyjne wykorzystane w niniejszej pracy wykrywają homologię sekwencji DNA, natomiast nie uwzględniają mechanizmów epigenetycznych, będących w teorii podłożem do zachodzącej w toku ewolucji pseudogenizacji. Dlatego, chociaż powyższe analizy dostarczyły informacji o adaptacyjnym potencjale genetycznym szczepów FIESC, to ostateczne potwierdzenie ich profilu toksykologicznego wymagałoby w przyszłości uzupełniających badań z zakresu proteomiki oraz metabolomiki.

W kontekście identyfikacji gatunkowej, analiza Kraken2 (wersja 2.17.1, WOOD i in. 2019) pozwoliła na jednoznaczne zidentyfikowanie gatunków w większości szczepów, jednakże duża grupa charakteryzowała się niejednoznacznością ze wskazaniem *F. flagelliforme* jako najbliższego dopasowania. Stanowi to dowód na to, że niepewne szczepy najprawdopodobniej reprezentują odrębne, rzadko opisywane linie filogenetyczne (lub wręcz nowe gatunki kryptyczne) wewnątrz kompleksu FIESC, które ewolucyjnie wyodrębniły się w bliskim sąsiedztwie z *F. flagelliforme*. Jednocześnie drzewo gatunkowe wskazuje na bliskie spokrewnienie tej grupy, potwierdzone przez wartości bootstrap oraz długości gałęzi drzewa (HILLIS i BULL 1993, ALFARO i in. 2003).

Drzewa filogenomiczne oparte na ortologach odpowiedzialnych za kodowanie sekretomu również pozwoliły na prawidłowe dopasowanie szczepów do poszczególnych kładów. Wartości bootstrap wykazały niższą wiarygodność wewnątrz wyodrębnionych kładów FIESC. Z kolei analiza filogenomiczna oparta na ortologach biorących udział w biosyntezie metabolitów wtórnych wykazała najniższe wartości bootstrap oraz największą niezgodność z drzewem gatunkowym. Najprawdopodobniej wynika to bezpośrednio z różnorodności szczepów pod kątem genów odpowiedzialnych za metabolity wtórne oraz wysokiej zmienności w ich obrębie w przeciwieństwie do wysoce konserwatywnych genów rdzeniowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wartości bootstrap są wyznacznikiem wiarygodności dopasowania, a nie bezwzględnym

wyznacznikiem pokrewieństwa, a filogenomiczne drzewa funkcjonalne nie powinny być interpretowane jako wyznaczniki pokrewieństwa gatunkowego, a raczej podobieństwa ekologicznego. Niższe wartości bootstrap na końcowych węzłach drzewa oznaczają trudności z porównaniem szczepów blisko spokrewnionych, jednocześnie podkreślając ich niezależną ewolucję na poziomie genomu pomocniczego, nawet w obrębie tego samego gatunku. Niemniej, wartości bootstrap w większości przypadków nadal pozostawały powyżej 70 % a więc powyżej progu wiarygodności statystycznej zgodnie z HILLIS i BULL (1993) oraz ALFARO i in. (2003). Uzyskane wyniki udowadniają zatem, że choć przyspieszone i chaotyczne tempo ewolucji genów metabolizmu wtórnego może zacierać klasyczny obraz pokrewieństwa gatunkowego (DONG i in. 2015, MÖLLER i STUKENBROCK, 2017), analizy oparte na tych genach mogą stanowić wiarygodne narzędzie pomocnicze do mapowania najświeższych adaptacji ekologicznych.

Z drugiej strony należy mieć na uwadze ograniczenia narzędzi bioinformatycznych przy detekcji grup funkcjonalnych genów. Narzędzia takie jak EffectorP mają tendencję do prezentowania wyników fałszywie pozytywnych, co podkreślają sami twórcy (SPERSCHNEIDER i DODDS 2021), natomiast SignalP (w modelu dedykowanym dla organizmów eukariotycznych) nie jest w stanie zidentyfikować pełnego spektrum dróg sekrecji u grzybów. Rozpoznaje on wyłącznie klasyczne peptydy sygnałowe (Sec/SPI), które są transportowane przez błonę z udziałem translokonu Sec i ulegają odcięciu przez peptydazę sygnałową typu I (TEUFEL i in. 2022). Oznacza to, że algorytm ten z definicji pomija białka pozbawione typowego peptydu sygnałowego wydzielane na drodze nieklasycznych szlaków sekrecji, co może prowadzić do niedoszacowania rzeczywistego rozmiaru i złożoności sekretomu analizowanych izolatów. Zestawienie wyników SignalP wraz z wynikami algorytmu deep-learningowego DeepLoc miało na celu rekompensowanie tej straty, jednak ten model również opiera się wyłącznie na analizie struktury pierwszorzędowej białka (ØDUM i in. 2024), co może stanowić problem przy wykrywaniu białek pozbawionych peptydów sygnałowych a ulegających sekrecji po związaniu się w kompleksy z innymi białkami czy białek, których lokalizacja komórkowa jest zależna od struktury trójwymiarowej lub modyfikacji potranslacyjnych. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ograniczenia, wyniki analiz należy traktować jako wysokiej jakości modele predykcyjne, a nie ostateczne i bezbłędne odzwierciedlenie biologicznego funkcjonowania całego sekretomu.

Co więcej, w niniejszym badaniu przy selekcji ortologów do analiz funkcjonalnych na podstawie metabolomu, brano pod uwagę tylko to, czy biorą udział w

kształtowaniu sekretomu. Nie uwzględniano przy tym typu metabolitu, za który są one odpowiedzialne ani jego powszechności w szczepach. W przyszłości warto spróbować poszerzyć podobne analizy o metody, które uwzględniają różnorodność typów tych klastrów.

5. Wnioski i podsumowanie

W ramach przeprowadzonych badań dokonano kompleksowej analizy filogenomicznej i funkcjonalnej szczepów należących do kompleksu FIESC, koncentrując się na ich architekturze genomowej, potencjale metabolicznym oraz profilu sekretomu. Na podstawie uzyskanych wyników oraz dyskusji z literaturą, sformułowano następujące wnioski:

1. Badane genomy grzybów z kompleksu FIESC charakteryzowały się relatywnie zwartą budową (zwykle w zakresie 37–40 Mbp). Zidentyfikowano jednak istotne wyjątki, w których miała miejsce ekspansja genomu akcesoryjnego wynikająca prawdopodobnie z akumulacji elementów mobilnych genomu oraz horyzontalnego transferu genów w wyniku presji selekcyjnej w specyficznych niszach ekologicznych.
2. Analizy wykazały istnienie stabilnego rdzenia klastrów genów odpowiedzialnych za biosyntezę związków o kluczowym znaczeniu adaptacyjnym (m.in. kwasu klawarowego, oksyjawacyjaniny, skwalestatyn oraz chryzoginy) wspólnych dla większości badanych szczepów FIESC. Powszechność tych związków, niezależnie od pochodzenia geograficznego izolatów, wskazuje na ich rolę w eliminacji konkurencji mikroorganizmów oraz ochronie przed stresem oksydacyjnym.
3. Jednocześnie klastry odpowiedzialne za biosyntezę mykotoksyn (np. zearalenonu, trichotecenów) wykazały wysoką mozaikowość dystrybucji i brak powiązania z określonymi gatunkami FIESC czy specyficzności dla kompleksu FIESC. Potwierdza to hipotezę o dynamicznej ewolucji genomu pomocniczego, gdzie zdolność do produkcji określonych toksyn jest nabywana lub tracona w zależności od konkretnych wymagań ekologicznych i interakcji z danymi gatunkami roślin.
4. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych (SignalP, DeepLoc, EffectorP) pozwoliło na stworzenie modelu sekretomu FIESC. Choć techniki te posiadają ograniczenia wynikające ze złożoności szlaków sekrecji u

grzybów, dostarczyły one istotnych informacji o potencjalnym arsenale białek efektorowych i metabolitów, które umożliwiły utworzenie wiarygodnych i stabilnych drzew funkcjonalnych.

5. Ortologi rdzeniowe są wiarygodnym narzędziem do precyzyjnej identyfikacji gatunkowej i wyodrębniania kładów wewnątrz kompleksu FIESC. Z kolei drzewa funkcjonalne, oparte na genach sekretomu i metabolitów wtórnych, choć wykazują niższą wiarygodność w obrębie blisko spokrewnionych szczepów, stanowią cenne narzędzie do mapowania strategii ekologicznych grzybów.

Podsumowując, realizacja postawionych celów badawczych nie daje podstaw do odrzucenia żadnej z postawionych hipotez badawczych. Przyszłe prace badawcze mogłyby koncentrować się na pogłębieniu stosowanych do analiz filogenetycznych metod bioinformatycznych lub eksperymentalnym potwierdzeniu genów odpowiedzialnych za metabolity wtórne. Sugeruje się również badania multiomiczne, uwzględniające integrację różnych typów danych.

6. Piśmiennictwo

1. ABDEL-AZEEM A.M., ABDEL-AZEEM M.A., DARWISH A.G., NAFADY N.A., IBRAHIM N.A. 2019. *Fusarium*: biodiversity, ecological significances, and industrial applications. W: Recent Advancement in White Biotechnology Through Fungi: Volume 1: Diversity and Enzymes Perspectives. Springer International Publishing, Cham: 201-261.
2. ALFARO M.E., ZOLLER S., LUTZONI F. 2003. Bayes or bootstrap? A simulation study comparing the performance of Bayesian Markov chain Monte Carlo sampling and bootstrapping in assessing phylogenetic confidence. *Mol. Biol. Evol.*, 20(2): 255–266. <https://doi.org/10.1093/molbev/msg028>
3. AMUZU P., PAN X., HOU X., LI Y., SUN J., HUANG Y., ZHOU L. 2025. Biosynthesis Regulation of Secondary Metabolite Production in *Fusarium* Fungi. *J. Fungi* 11: 820.
4. AOKI T., O'DONNELL K., GEISER D. 2014. Systematics of key phytopathogenic *Fusarium* species: current status and future challenges. *J. Gen. Plant Pathol.*, 80: 189-201. <https://doi.org/10.1007/s10327-014-0509-3>
5. AVILA C.F., MOREIRA G.M., NICOLLI C.P., GOMES L.B., ABREU L.M., PFENNING L.H., DEL PONTE E.M. 2019. *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex associated with Brazilian rice: Phylogeny, morphology and toxigenic potential. *Int. J. Food Microbiol.* 306: 108267.
6. BERGSTROM J.D., KURTZ M.M., REW D.J., AMEND A.M., KARKAS J.D., BOSTEDOR R.G., HENSENS O.D. 1993. Zaragozic acids: a family of fungal metabolites that are picomolar competitive inhibitors of squalene synthase. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 90(1): 80-84.
7. BIGNELL E., CAIRNS T.C., THROCKMORTON K., NIERMAN W.C., KELLER N.P. 2016. Secondary metabolite arsenal of an opportunistic pathogenic fungus. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.* 371: 20160023. <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0023>
8. BLIN K., SHAW S., VADER L., SZENEI J., REITZ Z.L., AUGUSTIJN H.E., WEBER T. 2025. antiSMASH 8.0: extended gene cluster detection capabilities and analyses

- of chemistry, enzymology, and regulation. *Nucleic Acids Res.*, 53(W1): W32-W38.
9. BOLGER A.M., LOHSE M., USADEL B. 2014. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics*, 30(15): 2114-2120.
<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu170>
 10. BRAKHAGE A.A. 2013. Regulation of fungal secondary metabolism. *Nat. Rev. Microbiol.*, 11(1): 21-32.
 11. BUGINGO C., INFANTINO A., OKELLO P., PEREZ-HERNANDEZ O, PETROVIĆ K., NIYONGABO TURATSINZE A., MOPARTHI S. 2025. From Morphology to Multi-Omics: A New Age of *Fusarium* Research. *Pathogens* 14.
<https://doi.org/10.3390/pathogens14080762>
 12. BURMEISTER H.R., BENNETT G.A., VESONDER R.F., HESSELTINE C.W. 1974. Antibiotic produced by *Fusarium equiseti* NRRL 5537. *Antimicrob. Agents Chemother.*, 5(6): 634-639.
 13. CROUS P.W., LOMBARD L., SANDOVAL-DENIS M., SEIFERT K.A., SCHROERS H.J., CHAVERRI P., THINES M. 2021. *Fusarium*: more than a node or a foot-shaped basal cell. *Stud. Mycol.* 98: 100116.
 14. CZISLOWSKI E., ZEIL-ROLFE I., AITKEN E.A. 2021. Effector profiles of endophytic *Fusarium* associated with asymptomatic banana (*Musa* sp.) hosts. *Int. J. Mol. Sci.* 22: 2508.
 15. DAINAT J. 2019. AGAT: Another Gff Analysis Toolkit to handle annotations in any GTF/GFF format (Version v1.7.0). Zenodo.
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3552717>
 16. DAWSON M.J., FARTHING J.E., MARSHALL P.S., MIDDLETON R.F., O'NEILL M.J., SHUTTLEWORTH A., HAYES M.V. 1992. The squalenostatins, novel inhibitors of squalene synthase produced by a species of *Phoma* I. Taxonomy, fermentation, isolation, physico-chemical properties and biological activity. *J. Antibiot.*, 45(5): 639-647.
 17. DE HC MACIEL M., DO AMARAL A.C.T., DA SILVA T.D., BEZERRA J.D., DE SOUZA-MOTTA C.M., DA COSTA A.F., DE OLIVEIRA N.T. 2021. Evaluation of

- mycotoxin production and phytopathogenicity of the entomopathogenic fungi *Fusarium caatingaense* and *F. pernambucanum* from Brazil. *Curr. Microbiol.*, 78(4): 1218-1226.
18. DEAN R., VAN KAN J.A., PRETORIUS Z.A., HAMMOND-KOSACK K.E., DI PIETRO A., SPANU P.D., FOSTER G.D. 2012. The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. *Mol. Plant Pathol.*, 13(4): 414-430.
 19. DENTON J.F., LUGO-MARTINEZ J., TUCKER A.E., SCHRIDER D.R., WARREN W.C., HAHN M.W. 2014. Extensive error in the number of genes inferred from draft genome assemblies. *PLoS Comput. Biol.* 10: e1003998.
 20. DESJARDINS A.E. 2006. *Fusarium* mycotoxins: chemistry, genetics, and biology. APS Press.
 21. DESJARDINS A.E., PROCTOR R.H. 2007. Molecular biology of *Fusarium* mycotoxins. *Int. J. Food Microbiol.*, 119(1-2): 47-50.
<https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.07.024>
 22. D'MELLO J.F., PLACINTA C.M., MACDONALD A.M. 1999. *Fusarium* mycotoxins: a review of global implications for animal health, welfare and productivity. *Anim. Feed Sci. Technol.*, 80(3-4): 183-205.
 23. DONG S., RAFFAELE S., KAMOUN S. 2015. The two-speed genomes of filamentous pathogens: waltz with plants. *Curr. Opin. Genet. Dev.*, 35: 57–65.
<https://doi.org/10.1016/j.gde.2015.09.001>
 24. EKWOMADU T., MWANZA M. 2023. *Fusarium* Fungi Pathogens, Identification, Adverse Effects, Disease Management, and Global Food Security: A Review of the Latest Research. *Agriculture* 13. <https://doi.org/10.3390/agriculture13091810>
 25. EMMS D.M., LIU Y., BELCHER L., HOLMES J., KELLY S. 2026. OrthoFinder: improved phylogenetic orthology inference with enhanced accuracy and scalability. *Nat. Methods*: 1-7.
 26. FALLAHI M., SAREMI H., JAVAN-NIKKHAH M., SOMMA S., HAIDUKOWSKI M., LOGRIECO A.F., MORETTI A. 2019. Isolation, molecular identification and mycotoxin profile of *Fusarium* species isolated from maize kernels in Iran. *Toxins* 11: 297.

27. FUSARIOID-ID. 2026. SpeciesListFusariumSC.
<https://www.fusarium.org/page/SpeciesListFusariumSC> (05.05.2026)
28. GODIO R.P., FOUDES R., MARTÍN J.F. 2007. A squalene epoxidase is involved in biosynthesis of both the antitumor compound clavarinic acid and sterols in the basidiomycete *H. sublateritium*. Chem. Biol., 14(12): 1334-1346.
29. GÓMEZ-CHAVARRÍA D.A., RÚA-GIRALDO Á.L., ALZATE J.F. 2024. An evolutionary view of the *Fusarium* core genome. BMC Genomics 25.
<https://doi.org/10.1186/s12864-024-10200-w>
30. GUREVICH A., SAVELIEV V., VYAHHI N., TESLER G. 2013. QUAST: quality assessment tool for genome assemblies. Bioinformatics, 29(8): 1072-1075.
<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt086>
31. HILLIS D.M., BULL J.J. 1993. An empirical test of bootstrapping as a method for assessing confidence in phylogenetic analysis. Syst. Biol., 42(2): 182-192.
32. HUSON D.H., SCORNAVACCA C. 2012. Dendroscope 3: An interactive tool for rooted phylogenetic trees and networks. Syst. Biol.
33. IBRAHIM S.R., SIRWI A., EID B.G., MOHAMED S.G., MOHAMED G.A. 2021. Bright side of *Fusarium oxysporum*: secondary metabolites bioactivities and industrial relevance in biotechnology and nanotechnology. J. Fungi 7: 943.
34. JAYASURIYA H., SILVERMAN K.C., ZINK D.L., JENKINS R.G., SANCHEZ M., PELAEZ F., SINGH S.B. 1998. Clavarinic Acid: A Triterpenoid Inhibitor of Farnesyl-Protein Transferase from *Clavariadelphus truncatus*. J. Nat. Prod., 61(12): 1568-1570.
35. JESTOI M. 2008. Emerging *Fusarium*-mycotoxins fusaproliferin, beauvericin, enniatins, and moniliformin—A review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 48(1): 21-49.
36. KALIAPAN K., MAZLIN S.N.A., CHUA K.O., REJAB N.A., MOHD-YUSUF Y. 2024. Secreted in Xylem (SIX) genes in *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (*Foc*) unravels the potential biomarkers for early detection of *Fusarium* wilt disease. Arch. Microbiol. 206: 271.

37. KATO H K., ROZEWICKI J., YAMADA K.D. 2019. MAFFT online service: multiple sequence alignment, interactive sequence choice and visualization. *Brief. Bioinformatics*, 20(4): 1160-1166.
38. KAUR R., KAUR J., SINGH R.S. 2011. Nonpathogenic *Fusarium* as a biological control agent. *Plant Pathol. J.*, 9(3): 79-91.
39. KHAN N., TOSCAN R.B., LUNAYO A., WAMALWA B., MUGE E., MULAA F.J., NUNES DA ROCHA U. 2021. Draft genome sequence of *Fusarium equiseti* K3, a fungal species isolated from hexachlorocyclohexane-contaminated soil. *Microbiol. Resour. Announc.* 10: e00885-21.
40. LETUNIC I., BORK P. 2024. Interactive Tree of Life (iTOL) v6: recent updates to the phylogenetic tree display and annotation tool. *Nucleic Acids Res.* <https://doi.org/10.1093/nar/gkae268>
41. LI M., YU R., BAI X., WANG H., ZHANG H. 2020. *Fusarium*: a treasure trove of bioactive secondary metabolites. *Nat. Prod. Rep.*, 37(12): 1568-1588.
42. LI Z., HE F., GAI X., Zhu H., He S. XUAN Y.H., BAI L. 2025. The growth, development and infection process of the plant pathogen *Fusarium*. *Plant Signal Behav.*, 20(1): 2573097. <https://doi.org/10.1080/15592324.2025.2573097>
43. LO PRESTI L., LANVER D., SCHWEIZER G., TANAKA S., LIANG L., TOLLOT M., KAHMANN R. 2015. Fungal effectors and plant susceptibility. *Annu. Rev. Plant Biol.*, 66: 513-545.
44. LÓPEZ-DÍAZ C., RAHJOO V., SULYOK M., GHIONNA V., MARTÍN-VICENTE A., CAPILLA J., LÓPEZ-BERGES M.S. 2018. Fusaric acid contributes to virulence of *Fusarium oxysporum* on plant and mammalian hosts. *Mol. Plant Pathol.*, 19(2): 440-453.
45. MA L.J., VAN DER DOES H.C., BORKOVICH K.A., COLEMAN J.J., DABOUSSI M.J., DI PIETRO A., DUFRESNE M., FREITAG M., GRABHERR M., HENRISSAT B., HOUTERMAN P.M., KANG S., SHIM W.B., WOLOSHUK C., XIE X., XU J.R., ANTONIW J., BAKER S.E., BLUHM B.H., BREAKSPEAR A., ... Rep M. 2010. Comparative genomics reveals mobile pathogenicity chromosomes in *Fusarium*. *Nature*, 464(7287): 367–373. <https://doi.org/10.1038/nature08850>

46. MARIN D.E., TARANU I., BURLACU R., TUDOR D.S. 2010. Effects of zearalenone and its derivatives on the innate immune response of swine. *Toxicon*, 56(6): 956-963.
47. MCCORMICK S.P., STANLEY A.M., STOVER N.A., ALEXANDER N.J. 2011. Trichothecenes: from simple to complex mycotoxins. *Toxins*, 3(7): 802-814.
48. MÖLLER M., STUKENBROCK E.H. 2017. Evolution and genome architecture in fungal plant pathogens. *Nat. Rev. Microbiol.*, 15(12): 756–771.
<https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.76>
49. MOREIRA G.M., NICOLLI C.P., GOMES L.B., OGOSHI C., SCHEUERMANN K.K., SILVA-LOBO V.L., DEL PONTE E.M. 2020. Nationwide survey reveals high diversity of *Fusarium* species and related mycotoxins in Brazilian rice: 2014 and 2015 harvests. *Food Control* 113: 107171.
50. MORETTI A., PASCALE M., LOGRIECO A.F. 2019. Mycotoxin risks under a climate change scenario in Europe. *Trends Food Sci. Technol.*, 84: 38-40.
51. MUNKVOLD G.P., PROCTOR R.H., MORETTI A. 2021. Mycotoxin production in *Fusarium* according to contemporary species concepts. *Annu. Rev. Phytopathol.*, 59(1): 373-402.
52. NICHEA M.J., CENDOYA E., ZACHETTI V.G., DEMONTE L.D., REPETTI M.R., PALACIOS S.A., RAMIREZ M.L. 2025. Characterization of Members of the *Fusarium incarnatum–equiseti* Species Complex from Natural and Cultivated Grasses Intended for Grazing Cattle in Argentina. *J. Fungi* 12: 26.
53. ØDUM M.T., TEUFEL F., THUMULURI V., ALMAGRO ARMENTEROS J.J., JOHANSEN A.R., WINTHER O., NIELSEN H. 2024. DeepLoc 2.1: multi-label membrane protein type prediction using protein language models. *Nucleic Acids Res.*, 52(W1): W215-W220.
54. PRJIBELSKI A., ANTIPOV D., MELESHKO D., LAPIDUS A., KOROBENNIKOV A. 2020. Using SPAdes de novo assembler. *Curr. Protoc. Bioinformatics* 70: e102.
<https://doi.org/10.1002/cpbi.102>

55. PRONK L.J., MEDEMA M.H. 2022. Whokaryote: distinguishing eukaryotic and prokaryotic contigs in metagenomes based on gene structure. *Microb. Genom.* 8: 000823.
56. PROSPERINI A., BERRADA H., RUIZ M.J., CALONI F., COCCINI T., SPICER L.J., LAFRANCONI A. 2017. A review of the mycotoxin enniatin B. *Front. Public Health* 5: 304.
57. QU Z., REN X., DU Z., HOU J., LI Y., YAO Y., AN Y. 2024. *Fusarium* mycotoxins: The major food contaminants. *mLife*, 3(2): 176–206.
<https://doi.org/10.1002/mlf2.12112>
58. ROCHA O., ANSARI K., DOOHAN F.M. 2005. Effects of trichothecene mycotoxins on eukaryotic cells: a review. *Food Addit. Contam.*, 22(4): 369-378.
59. ROPEJKO K., TWARUŻEK M. 2021. Zearalenone and its metabolites—general overview, occurrence, and toxicity. *Toxins* 13: 35.
60. SEIDL M.F., THOMMA B.P.H.J. 2017. Transposable Elements Direct The Coevolution between Plants and Microbes. *Trends Genet.*, 33(11): 842–851.
<https://doi.org/10.1016/j.tig.2017.07.003>
61. SPERSCHNEIDER J., DODDS P.N. 2021. EffectorP 3.0: prediction of apoplastic and cytoplasmic effectors in fungi and oomycetes. *MPMI*.
62. STAKHEEV A.A., SAMOKHVALOVA L.V., RYAZANTSEV D.Y., ZAVRIEV S.K. 2016. Molecular genetic approaches for investigation of taxonomy and specific identification of toxin-producing *Fusarium* species: Achievements and problems. *Sel. Biol.*, 51(3): 275-284.
63. STAMATAKIS A. 2014. RAxML version 8: a tool for phylogenetic analysis and post-analysis of large phylogenies. *Bioinformatics*, 30(9): 1312-1313.
64. STERGIOPOULOS I., DE WIT P.J. 2009. Fungal effector proteins. *Annu. Rev. Phytopathol.*, 47(1): 233-263.
65. STUDT L., TUDZYNSKI B. 2014. Gibberellins and the red pigments bikaverin and fusarubin. *W: Biosynthesis and molecular genetics of fungal secondary metabolites*: 209-238.

66. SUMMERELL B.A., LAURENCE M.H., LIEW E.C., LESLIE J.F. 2010. Biogeography and phylogeography of *Fusarium*: a review. *Fungal Divers.*, 44(1): 3-13.
67. SUMMERELL B.A., LESLIE J.F. 2011. Fifty years of *Fusarium*: how could nine species have ever been enough?. *Fungal Divers.*, 50(1): 135-144.
68. TEGENFELDT F., KUZNETSOV D., MANNI M., BERKELEY M., ZDOBNOV E.M., KRIVENTSEVA E.V. 2025. OrthoDB and BUSCO update: annotation of orthologs with wider sampling of genomes. *Nucleic Acids Res.*, 53(D1): D516–D522.
<https://doi.org/10.1093/nar/gkae987>
69. TEUFEL F., ALMAGRO ARMENTEROS J.J., JOHANSEN A.R., GÍSLASON M.H., PIHL S.I., TSIRIGOS K.D., NIELSEN H. 2022. SignalP 6.0 predicts all five types of signal peptides using protein language models. *Nat. Biotechnol.*, 40(7): 1023-1025.
70. TONSHIN A.A., TEPLOVA V.V., ANDERSSON M.A., SALKINOJA-SALONEN M.S. 2010. The *Fusarium* mycotoxins enniatins and beauvericin cause mitochondrial dysfunction by affecting the mitochondrial volume regulation, oxidative phosphorylation and ion homeostasis. *Toxicology*, 276(1): 49-57.
71. TORBATI M., ARZANLOU M., DA SILVA SANTOS A.C. 2021. Fungicolous *Fusarium* species: ecology, diversity, isolation, and identification. *Curr. Microbiol.*, 78(8): 2850-2859.
72. TORBATI M., ARZANLOU M., SANDOVAL-DENIS M., CROUS P.W. 2019. Multigene phylogeny reveals new fungicolous species in the *Fusarium tricinctum* species complex and novel hosts in the genus *Fusarium* from Iran. *Mycol. Prog.*, 18(1): 119-133.
73. ULASZEWSKI B., SANDOVAL-DENIS M., GROENEWALD J.Z., COSTA M.M., MISHRA B., PLOCH S., CROUS P.W., THINES M. 2025. Genomic features and evolution of lifestyles support the recognition of distinct genera among fusarioid fungi. *Mycol. Prog.* 24. <https://doi.org/10.1007/s11557-024-02025-4>
74. VAN DAM P., FOKKENS L., SCHMIDT S.M., LINMANS J.H., KISTLER H.C., MA L.J., REP M. 2016. Effector profiles distinguish formae speciales of *Fusarium oxysporum*. *Environ. Microbiol.*, 18(11): 4087-4102.

75. VIGGIANO A., SALO O., ALI H., SZYMANSKI W., LANKHORST P.P., NYGÅRD Y., DRIESSEN A.J. 2018. Pathway for the biosynthesis of the pigment chrysogine by *Penicillium chrysogenum*. Appl. Environ. Microbiol. 84: e02246-17.
76. VILLAFANA R.T., RAMPERSAD S.N. 2020. Signatures of TRI5, TRI8 and TRI11 protein sequences of *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex (FIESC) indicate differential trichothecene analogue production. Toxins 12: 386.
77. VILLANI A., PROCTOR R.H., KIM H.S., BROWN D.W., LOGRIECO A.F., AMATULLI M.T., SUSCA A. 2019. Variation in secondary metabolite production potential in the *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex revealed by comparative analysis of 13 genomes. BMC Genomics 20: 314.
78. WANG M.M., CHEN Q., DIAO Y.Z., DUAN W.J., CAI L. 2019. *Fusarium incarnatum-equiseti* complex from China. Persoonia, 43(1): 70-89.
79. WHEELER M.H., STIPANOVIC R.D., PUCKHABER L.S. 1999. Phytotoxicity of equisetin and epi-equisetin isolated from *Fusarium equiseti* and *F. pallidoroseum*. Mycol. Res., 103(8): 967-973.
80. WOOD D.E., LU J., LANGMEAD B. 2019. Improved metagenomic analysis with Kraken2 2. Genome Biol. 20: 257.
81. XIA J.W., SANDOVAL-DENIS M., CROUS P.W., ZHANG X.G., LOMBARD L. 2019. Numbers to names-restyling the *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex. Persoonia, 43(1): 186-221.
82. XUEPING L.I., LI J., QI Y., LIU Y., LI M. 2020. Determination and Structural Analysis of the Whole-Genome Sequence of *Fusarium equiseti* D25-1.
83. ZINEDINE A., SORIANO J.M., MOLTÓ J.C., MANES J. 2007. Review on the toxicity, occurrence, metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: an oestrogenic mycotoxin. Food Chem. Toxicol., 45(1): 1-18.